



**SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PEMILIHAN GURU TERBAIK
SMP ST. PAULUS II MENGGUNAKAN METODE SAW**

Tugas akhir diajukan
untuk melengkapi
persyaratan mencapai
gelar sarjana

**NAMA : YOHANES YERDIANUS DAAR
NPM : 202043502265**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

SMP St. Paulus II didirikan pada tahun 1960 dan berlokasi di Jalan Citra Garden I No. 12, Kali Deres, Jakarta Barat. Sekolah menengah pertama ini merupakan salah satu institusi pendidikan yang telah lama berdiri dengan tujuan utama memberikan pendidikan yang berkualitas dan membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Sejak awal berdirinya, SMP St. Paulus II selalu berusaha menghadirkan suasana belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan intelektual serta moral para siswanya. Berbagai program akademik dan non-akademik telah diterapkan untuk memastikan bahwa lulusan SMP St. Paulus II tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat dan beretika. Seiring waktu, sekolah ini terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pendidikan dan perkembangan teknologi demi mencapai visi dan misinya.

Namun, kondisi sekolah saat ini menghadapi beberapa tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam hal peningkatan kualitas pengajaran dan motivasi guru. Meskipun prestasi siswa di SMP St. Paulus II menunjukkan tren positif, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki sistem penilaian guru agar lebih objektif dan transparan. Saat ini, pemilihan guru terbaik masih mengandalkan kuesioner yang diisi oleh siswa, yang hasilnya cenderung subjektif dan kurang

terstruktur. Proses manual dalam pengumpulan dan pengolahan data juga menyebabkan waktu yang dibutuhkan menjadi lama serta berpotensi menimbulkan bias. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penghargaan terhadap guru yang berprestasi dan dapat menurunkan semangat kerja mereka.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, teknologi informasi dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Pengembangan sistem penunjang keputusan (SPK) dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) menjadi pilihan tepat karena metode ini mampu mengolah berbagai kriteria penilaian secara sistematis dan memberikan bobot yang sesuai pada setiap aspek penilaian. Sistem ini akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti evaluasi kinerja guru, tingkat kehadiran, partisipasi dalam kegiatan sekolah, prestasi siswa, dan survei kepuasan siswa. Dengan demikian, proses pemilihan guru terbaik akan didasarkan pada data yang valid dan terukur, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem penunjang keputusan (SPK) merupakan alat yang penting dalam membantu pengambilan Keputusan yang komplekk, terutama dalam konteks pendidikan. Di SMP St. Paulus II, pemilihan guru terbaik menjadi salah satu aspek krusial yang mempengaruhi kualitas pendidikan, dengan adanya sistem yang tepat, proses pemilihan ini dapat dilakukan secara objektif dan transparan.

Metode Simple Additive Weighting (SAW) dipilih dalam penelitian ini karena kemampuannya untuk mengolah berbagai kriteria dan atribut yang relevan dalam penilaian kinerja guru. Metode ini memungkinkan penilaian yang lebih

terstruktur dengan memberikan bobot pada setiap kriteria, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemilihan guru terbaik, kriteria yang digunakan dapat mencakup pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan, dan penilaian dari siswa.

Proses implementasi sistem ini dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja guru yang akan dinilai. Data tersebut kemudian diolah menggunakan metode SAW, di mana setiap kriteria akan diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Setelah itu, dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai akhir dari masing-masing guru, yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Implementasi sistem penunjang keputusan (SPK) berbasis metode SAW di SMP St. Paulus II diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan kualitas pemilihan guru terbaik, menghasilkan keputusan yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel karena didasarkan pada data yang valid dan kriteria yang terukur. Dampaknya tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas pengajaran dan terciptanya lingkungan sekolah yang lebih kondusif, tetapi juga secara signifikan memengaruhi perkembangan siswa secara keseluruhan, baik dari segi akademik, karakter, maupun keterampilan sosial. Lebih jauh lagi, proses pemilihan guru yang lebih baik dan terpercaya ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, memperkuat reputasi sekolah sebagai lembaga yang berkomitmen pada kualitas dan keunggulan.

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **"Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Guru Terbaik SMP St. Paulus II (Menggunakan**

Metode SAW)". Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem penunjang keputusan yang efektif dalam pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II. Melalui penerapan metode SAW, diharapkan sistem ini dapat menjadi solusi yang inovatif dan bermanfaat bagi pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam proses pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II, antara lain:

1. **Subjektivitas dalam Penilaian:** Proses pemilihan guru terbaik masih dilakukan secara manual dan subjektif, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penilaian.
2. **Sistem Belum Terintegrasi :** Belum adanya sistem yang terintegrasi untuk mengelola dan mengolah data kinerja guru secara sistematis dan akurat, sehingga proses penilaian menjadi tidak efisien.
3. **Kesulitan dalam Menentukan Kriteria :** Terdapat kesulitan dalam menentukan bobot dan kriteria penilaian yang sesuai untuk menilai kinerja guru secara menyeluruh.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar fokus penelitian tetap terjaga, yaitu:

1. Penelitian ini hanya akan berfokus pada pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II dan tidak akan membahas aspek lain dari pengelolaan pendidikan.
2. Kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan, dan penilaian dari siswa, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal lainnya.
3. Perancangan sistem ini berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP *framework Laravel* dan *database MySQL* dan metode penelitian menggunakan *Simple Additive Weighting (SAW)*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem penunjang keputusan yang dapat membantu dalam proses pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II ?
2. Bagaimana mengimplementasikan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* dalam sistem tersebut untuk menghasilkan keputusan yang objektif dan efisien ?
3. Apa saja kriteria yang tepat untuk digunakan dalam penilaian guru terbaik pada SMP St. Paulus II ?

E. Tujuan Penelitian

1. Merancang dan mengembangkan sistem penunjang keputusan yang dapat membantu pemilihan guru terbaik secara lebih objektif dan efisien di SMP St. Paulus II.
2. Mengimplementasikan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* sebagai metode pengambilan keputusan dalam sistem.

3. Menentukan kriteria-kriteria penilaian yang relevan dan dapat diukur untuk menilai kinerja guru di SMP St. Paulus II.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi SMP St. Paulus II, sistem ini dapat menjadi alat bantu dalam menyeleksi guru terbaik dengan cara yang objektif dan berbasis data.
2. Bagi guru, dapat memperoleh apresiasi yang adil sesuai dengan kinerja dan dedikasinya.
3. Bagi pengelola sekolah, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan akuntabilitas proses penilaian.
4. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan tentang pengembangan sistem penunjang keputusan berbasis metode SAW di bidang pendidikan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, abstrak, lembar pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi ini memuat hal-hal inti yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan : Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah,

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Pustaka dan Landasan Teori : Bab ini berisi tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian : Bab ini berisi metode dan desain penelitian, objek dan sampel penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini berisi tentang semua hasil temuan penelitian beserta pembahasannya.

BAB V : Simpulan dan Saran : Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, landasan teori akan membahas konsep-konsep, teori-teori, dan model-model yang relevan dengan Sistem Penunjang Keputusan (*Decision Support System*, DSS) serta metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang digunakan untuk pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II.

1. Sistem Penunjang Keputusan (SPK)

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan mengolah data dan model untuk memecahkan masalah yang bersifat semi-terstruktur atau tidak terstruktur. SPK memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria tertentu, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan sistematis.

2. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan salah satu metode dalam kelompok *Multi Attribute Decision Making* (MADM) yang paling sederhana dan banyak digunakan. Metode SAW bekerja dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap alternatif yang telah dikalikan dengan bobot kriteria yang telah ditentukan. Proses utama dalam SAW adalah normalisasi data agar setiap kriteria berada pada skala yang sama, kemudian dilakukan perhitungan skor akhir untuk setiap alternatif.

Langkah-langkah metode SAW:

- a. Menentukan kriteria dan bobotnya.

- b. Melakukan normalisasi matriks keputusan.
- c. Mengalikan nilai normalisasi dengan bobot kriteria.
- d. Menjumlahkan hasil perkalian untuk mendapatkan skor akhir alternatif.
- e. Memilih alternatif dengan skor tertinggi sebagai keputusan terbaik.

3. Pemilihan Guru Terbaik

Pemilihan guru terbaik merupakan proses evaluasi untuk menentukan guru yang memiliki kinerja dan kompetensi paling unggul di antara guru-guru lainnya berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sekolah. Kriteria yang umum digunakan dalam pemilihan guru terbaik antara lain kompetensi pedagogik, profesionalisme, kehadiran, inovasi pembelajaran, prestasi, dan kontribusi terhadap sekolah. Proses penilaian secara manual sering kali memakan waktu dan berpotensi subjektif, sehingga penerapan SPK dengan metode SAW dapat meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam seleksi guru terbaik

4. PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman *server-side* yang bersifat *open source* dan digunakan untuk membuat aplikasi *web* dinamis dan interaktif. PHP mengintegrasikan kode skrip dengan HTML dan dijalankan di sisi *server*, sehingga halaman web yang dihasilkan bersifat dinamis, artinya konten halaman dibuat saat diminta oleh pengguna (*client*).

PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 dengan nama awal "*Form Interpreted*" yang berfungsi untuk mengelola form web. Seiring waktu, PHP berkembang menjadi bahasa pemrograman yang lebih lengkap dengan dukungan modul dan integrasi dengan bahasa C, serta banyak digunakan

oleh programmer di seluruh dunia.

Secara teknis, PHP mendukung berbagai tipe data seperti *boolean*, *integer*, *float*, *string*, *array*, *object*, *NULL*, dan *resource*. Bahasa ini juga menyediakan struktur kontrol seperti percabangan (*if*, *if-else*, *switch*) dan pengulangan (*for*, *foreach*, *while*) yang memudahkan dalam penulisan logika program. Selain itu, PHP memungkinkan pembuatan fungsi dan prosedur untuk mengorganisir kode secara modular dan mendukung konsep pemrograman berorientasi objek.

Dengan kemampuan tersebut, PHP banyak dipakai dalam pengembangan aplikasi web baik lokal maupun berbasis internet yang membutuhkan interaktivitas dan pengolahan data secara *real-time*.

5. Framework Laravel

Laravel adalah salah satu framework PHP *open-source* yang dirancang untuk memudahkan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi web dengan menerapkan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC). Framework ini pertama kali dikembangkan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011 dan sejak itu menjadi salah satu framework paling populer di kalangan pengembang web. Laravel bertujuan untuk menyederhanakan pengembangan aplikasi *web* dengan menyediakan berbagai fitur modern yang dapat langsung digunakan, sehingga pengembang dapat lebih fokus pada logika bisnis aplikasi tanpa harus berurusan dengan detail teknis yang rumit.

5.1 Konsep MVC Pada Laravel

Laravel dibangun dengan konsep MVC, yaitu *Model*, *View*, dan *Controller* :

1. *Model*: Mewakili struktur data dan berisi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan basis data seperti memasukkan, memperbarui, dan menghapus data.
2. *View*: Mengatur tampilan antarmuka kepada pengguna, biasanya berupa halaman *web*.
3. *Controller*: Menjembatani antara model dan *view*, mengelola logika aplikasi dan alur data antara keduanya.

Dengan pemisahan ini, *Laravel* memudahkan pengelolaan kode, meningkatkan skalabilitas, dan memudahkan kolaborasi dalam tim pengembang.

5.2 Fitur Utama *Laravel*

Laravel menawarkan berbagai fitur unggulan yang membedakannya dari *framework* PHP lainnya, antara lain:

1. *Eloquent ORM*: Sistem *Object-Relational Mapping* (ORM) yang memudahkan interaksi dengan database menggunakan sintaksis yang elegan dan intuitif, tanpa perlu menulis query *SQL* yang kompleks.
2. *Blade Templating Engine*: Mesin *template* ringan yang memungkinkan pembuatan tampilan dinamis dengan *sintaks* sederhana, serta mendukung penggunaan kembali komponen tampilan.
3. *Routing Fleksibel*: Sistem *routing* yang mudah digunakan untuk mengelola URL dan kontrol alur aplikasi secara efisien.
4. *Middleware*: Memungkinkan *filtering request* HTTP yang masuk, sangat berguna untuk otentikasi, *validasi*, dan pengelolaan akses pengguna.
5. *Artisan CLI*: *Command Line Interface* (CLI) yang menyediakan berbagai

perintah untuk mempercepat proses pengembangan, seperti membuat *controller*, *model*, dan menjalankan migrasi database.

6. *Migration dan Seeder*: Sistem migrasi untuk mengelola skema *database* secara *versioning*, serta *seeder* untuk mengisi *database* dengan data *dummy* saat pengujian.
7. *Reverse Routing*: Memudahkan pengelolaan URL dengan menghubungkan nama *route* ke link secara otomatis, sehingga perubahan pada *route* langsung tercermin pada link terkait.
8. *Class Auto Loading*: Otomatisasi pemanggilan *class* PHP tanpa perlu manual *include*, sehingga efisien dalam pengelolaan dependensi.
9. *IoC Container*: Mendukung *dependency injection* untuk pengelolaan objek secara fleksibel dan efisien.

5.3 Keuntungan *Laravel*

Laravel dikenal memiliki beberapa keunggulan dibanding *framework* PHP lain, seperti:

1. *Sintaks* yang ekspresif, jelas, dan mudah dipahami.
2. Menghemat waktu dan biaya pengembangan serta pemeliharaan aplikasi.
3. Mendukung pengembangan aplikasi berskala besar dengan struktur kode yang rapi dan terorganisir.
4. Memiliki komunitas yang besar dan dokumentasi yang lengkap, sehingga memudahkan proses belajar dan pemecahan masalah.

6. *MySQL*

MySQL adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* / RDBMS) yang bersifat *open source* dan menggunakan bahasa *SQL* (*Structured Query Language*) sebagai bahasa utama untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data. *MySQL* dirancang untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data secara efisien dalam berbagai aplikasi, terutama aplikasi *web*.

6.1 Pengertian *MySQL*

MySQL merupakan perangkat lunak server basis data yang berfungsi sebagai pengelola sistem database. *Server MySQL* menerima dan menjalankan perintah dari pengguna atau aplikasi untuk membuat, mengubah, dan mengambil data dari database. *MySQL* dapat mengelola banyak database sekaligus, di mana setiap database terdiri atas tabel-tabel yang menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom.

6.2 Komponen *MySQL*

Dalam *MySQL* terdapat tiga jenis komponen perintah *SQL* yang digunakan untuk mengelola *database*, yaitu :

- a. **DDL (*Data Definition Language*)** : Perintah untuk mendefinisikan struktur *database*, seperti membuat, mengubah, dan menghapus tabel atau *database*.
- b. **DML (*Data Manipulation Language*)** : Perintah untuk memanipulasi data dalam tabel, seperti memasukkan, memperbarui, dan menghapus data.
- c. **DCL (*Data Control Language*)** : Perintah untuk mengatur hak akses dan kontrol keamanan *database*.

6.3 Struktur *Database MySQL*

Database MySQL terdiri dari satu atau lebih tabel yang berisi data tersusun dalam baris (*record*) dan kolom (*field*). Setiap tabel dapat saling berhubungan satu sama lain melalui kunci primer dan kunci asing, sehingga membentuk relasi antar tabel. Struktur ini memungkinkan penyimpanan data yang terorganisir dan memudahkan pengambilan data yang kompleks.

6.4 Keunggulan *MySQL*

1. *Open Source*: *MySQL* dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas.
2. *Multi-user*: Mendukung akses oleh banyak pengguna secara bersamaan.
3. Kecepatan dan Performa: Memiliki kecepatan tinggi dalam pembuatan dan pengolahan tabel serta *query*.
4. Keamanan: Mendukung enkripsi *password* dan kontrol hak akses yang baik.
5. Skalabilitas: Mampu mengelola *database* besar dengan jutaan record dan banyak tabel.

6.5 Fungsi *MySQL*

MySQL berfungsi untuk membuat, mengelola, dan mengolah *database* pada sisi *server*, serta memudahkan pengguna dalam mengakses dan memanipulasi data secara cepat dan terstruktur. Fungsi utama *MySQL* adalah sebagai berikut:

1. Membuat dan mengatur struktur *database* dan tabel.
2. Memasukkan, mengubah, dan menghapus data.
3. Mengatur hak akses pengguna terhadap *database*.
4. Menjalankan *query* untuk mengambil data sesuai kebutuhan pengguna atau

aplikasi.

Dengan demikian, MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang handal dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi, khususnya aplikasi web, karena kemampuannya dalam mengelola data secara efisien, aman, dan fleksibel.

7. UML (*Unified Modeling Language*)

UML (*Unified Modeling Language*) adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk merancang, menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak berorientasi objek. Dikembangkan oleh Grady Booch, Ivar Jacobson, dan James Rumbaugh (dikenal sebagai "Tiga Amigo") pada pertengahan 1990-an, UML distandardisasi oleh *Object Management Group* (OMG) dengan versi awal 1.0 pada Januari 1997. UML berfungsi sebagai *blueprint* perangkat lunak yang memfasilitasi komunikasi antara pengembang sistem dan pengguna.

7.1 Fungsi UML

Visualisasi Sistem: Menyediakan notasi grafis untuk memodelkan struktur statis (seperti kelas dan objek) serta perilaku dinamis sistem (seperti alur proses).

1. Spesifikasi dan Dokumentasi: Mendefinisikan persyaratan sistem secara lengkap dan terdokumentasi.
2. Pemodelan Multi-Perspektif: Mengelompokkan diagram ke dalam lima perspektif berbeda untuk mencakup seluruh aspek sistem.
3. Reusability dan Skalabilitas: Memungkinkan pengembangan sistem yang memenuhi faktor scalability, robustness, dan security.

7.2 Jenis Diagram UML

UML menyediakan beragam diagram yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Jenis Diagram UML

Kategori	Diagram Utama	Fungsi
Struktural	Kelas (<i>class</i>), Objek	Memetakan struktur statis sistem
Perilaku	Kasus pengguna (<i>use case</i>), Aktivitas	Pemodelan interaksi dan alur kerja
Intraksi	Sekuensial, kolaborasi	Menjelaskan dinamika komunikasi antar-objek

Sumber: Dicoding Blog, "Apa itu UML? Beserta Pengertian dan Contohnya" (2021)

7.3 Keunggulan UML

1. Generalisasi: Dapat diaplikasikan pada berbagai tipe sistem (*software/non-software*) dan *domain*.
2. Efisiensi Komunikasi: Menjadi jembatan antara pengembang dan pemangku kepentingan.
3. *Ekstensibilitas*: Mendukung mekanisme perluasan melalui *stereotypes* dan *tagged values*.

1. Penelitian Relevan

Dalam pengembangan Sistem Penunjang Keputusan (SPK) khususnya untuk pemilihan guru terbaik, beberapa penelitian terdahulu telah menegaskan pentingnya penerapan metode yang objektif dan terukur guna memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah dan Sari (2018) mengkaji penerapan metode *Simple*

Additive Weighting (SAW) dalam proses pemilihan karyawan terbaik di sebuah perusahaan. Studi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode SAW mampu meningkatkan tingkat akurasi dalam menilai berbagai alternatif, sekaligus mengurangi subjektivitas yang kerap muncul pada penilaian manual. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa metode SAW sangat efektif dalam mengolah beberapa kriteria dengan bobot yang berbeda secara sistematis sehingga menghasilkan keputusan yang lebih obyektif dan transparan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat dan Rahman (2019) juga memberikan kontribusi penting dalam penerapan SPK di sektor pendidikan. Dalam studi mereka, penerapan Sistem Penunjang Keputusan berhasil meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam proses pemilihan guru berprestasi di tingkat sekolah menengah. Hidayat dan Rahman menekankan bahwa dengan adanya sistem berbasis metode SAW, sekolah dapat mengimplementasikan penilaian yang terstruktur dan berdasarkan data aktual, baik dari kinerja akademik, kehadiran, maupun evaluasi oleh siswa serta staf lainnya. Hal ini memungkinkan penilaian dilakukan secara komprehensif dan mengurangi potensi bias yang mungkin terjadi dalam penilaian konvensional.

Penelitian oleh Prasetyo dan Wibowo (2020) memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaplikasian SPK di lingkungan sekolah. Mereka mengkaji bagaimana penggunaan data kinerja guru yang terstruktur, ditambah dengan umpan balik atau survei kepuasan dari siswa, dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kualitas pengajaran. Dalam penelitiannya, SPK yang menggunakan metode SAW menunjukkan hasil yang dapat diandalkan untuk

menjadi dasar pengambilan keputusan dalam memilih guru terbaik. Sistem tersebut tidak hanya mempercepat proses seleksi tetapi juga meningkatkan keadilan dan objektivitas dalam evaluasi kinerja guru.

Studi oleh Sari dan Putri (2021) juga menguatkan temuan sebelumnya melalui pengembangan sistem SPK yang dirancang khusus untuk pemilihan guru terbaik. Penelitian ini menyoroti bagaimana integrasi berbagai kriteria penilaian meliputi pengalaman mengajar, kualifikasi pendidikan, serta penilaian dari siswa dapat diolah secara sistematis dengan metode SAW. Dengan rancangan sistem yang responsif dan mudah dioperasikan, penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan dapat memberikan dampak positif signifikan, baik dari segi efisiensi maupun kualitas keputusan yang dihasilkan.

Penelitian terbaru oleh Yulianto dan Setiawan (2022) memperkuat relevansi metode SAW dalam penilaian kinerja guru di berbagai jenjang pendidikan menengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SPK dengan metode SAW tidak hanya meningkatkan akurasi penilaian, tetapi juga memberikan peluang bagi sekolah untuk mengembangkan indikator kinerja yang lebih objektif dan transparan. Penggunaan metode ini mendorong proses seleksi guru menjadi berbasis data yang valid sehingga dapat memotivasi guru untuk meningkatkan dedikasi dan kualitas pengajarannya.

Secara keseluruhan, rangkaian penelitian-penelitian tersebut menunjukkan konsistensi dan perkembangan kemajuan teknologi pengambilan keputusan berbasis metode SAW dalam membantu proses evaluasi kinerja guru atau

karyawan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk merancang sistem penunjang keputusan yang mampu mengintegrasikan berbagai kriteria penilaian dengan efektivitas dan objektivitas tinggi, khususnya dalam konteks pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi nyata atas permasalahan subjektivitas dan ketidakteraturan data yang selama ini muncul dalam proses seleksi guru terbaik secara manual.

Penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk membantu proses pemilihan guru terbaik di SDN Curug 04. Sistem ini dirancang agar proses penilaian guru dapat dilakukan secara lebih objektif dan terstruktur, dengan membandingkan preferensi setiap elemen dalam hirarki kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan akurasi tinggi dalam pemilihan guru terbaik, serta mengurangi subjektivitas dalam proses penilaian. Guru-guru yang memperoleh nilai tertinggi dapat diidentifikasi secara jelas berdasarkan bobot prioritas yang dihitung dengan metode AHP, sehingga proses pemilihan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pendukung keputusan pemilihan guru berprestasi dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk meningkatkan objektivitas dan sistematika penilaian di SMA Maarif NU Pandaan. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang dinilai oleh ratusan responden melalui kuesioner online. Sistem yang dibangun mampu mengolah data penilaian secara otomatis dan menghasilkan keputusan yang objektif serta transparan, sehingga memudahkan

kepala sekolah dalam menentukan guru berprestasi secara tepat dan terukur.

Penelitian ini merancang sistem pendukung keputusan berbasis *web* untuk menilai guru berprestasi di SMK Negeri 2 Luwu Utara dengan mengimplementasikan metode SAW. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan subjektivitas dan ketidakteraturan data dalam penilaian guru. Dengan empat kriteria utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sistem ini terbukti mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi proses penilaian, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam menentukan guru terbaik di sekolah tersebut.

Penelitian ini mengangkat permasalahan subjektivitas dalam pemilihan guru terbaik di SMK Yadika 1 dan menawarkan solusi melalui penerapan metode profile matching dalam sistem pendukung keputusan. Metode ini digunakan untuk menyesuaikan profil guru dengan kriteria yang diharapkan, sehingga proses penilaian menjadi lebih adil dan objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat meminimalisir ketidakadilan dan ketidakpastian dalam penilaian, serta memberikan hasil yang lebih akurat dalam menentukan guru terbaik berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Penelitian ini membahas pengembangan sistem pendukung keputusan untuk pemilihan guru terbaik di SMK Negeri 1 Rasau Jaya dengan menggunakan metode AHP. Penilaian dilakukan berdasarkan lima kriteria, yaitu presensi, perilaku, disiplin, kemampuan mengajar, dan tanggung jawab guru. Sistem ini melibatkan 65 responden siswa untuk memberikan penilaian terhadap lima guru alternatif. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun

mampu memberikan keputusan yang akurat dan dapat memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas kerja mereka, serta menjadi tolak ukur dalam pengembangan profesionalisme guru di sekolah tersebut.

Penelitian-penelitian di atas membuktikan bahwa penggunaan sistem pendukung keputusan dengan berbagai metode (AHP, SAW, *Profile Matching*) dalam lima tahun terakhir telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan objektivitas, transparansi, dan efisiensi proses pemilihan guru terbaik di berbagai institusi pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian survei deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan data berupa angka yang akan dianalisis secara statistik untuk mengetahui hasil penilaian guru terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Metode survei deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai proses pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II.

Menurut Creswell (dalam Hermawan dan Amirullah, 2021), penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel dengan menggunakan instrumen yang menghasilkan data numerik yang kemudian dianalisis secara statistik. Penelitian ini juga mengadopsi metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai teknik pengolahan data untuk menghasilkan keputusan pemilihan guru terbaik yang objektif dan terukur.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai pada bulan Maret 2025 hingga Juni 2025. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, pengembangan sistem, pengujian, serta penyusunan laporan akhir dan persiapan siding.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP St. Paulus II yang berlokasi di Jalan Bukit Permai 1 Blok F5 No. 1, Kalideres, Jakarta Barat. Locus penelitian ini dipilih karena sekolah tersebut memiliki kebutuhan nyata dalam sistem penilaian guru terbaik yang saat ini masih dilakukan secara manual.



Gambar 3. 1
Tempat Penelitian

C. Tahap Penelitian (*Gantt Chart*)

Tabel 3. 1 Tahap Penelitian

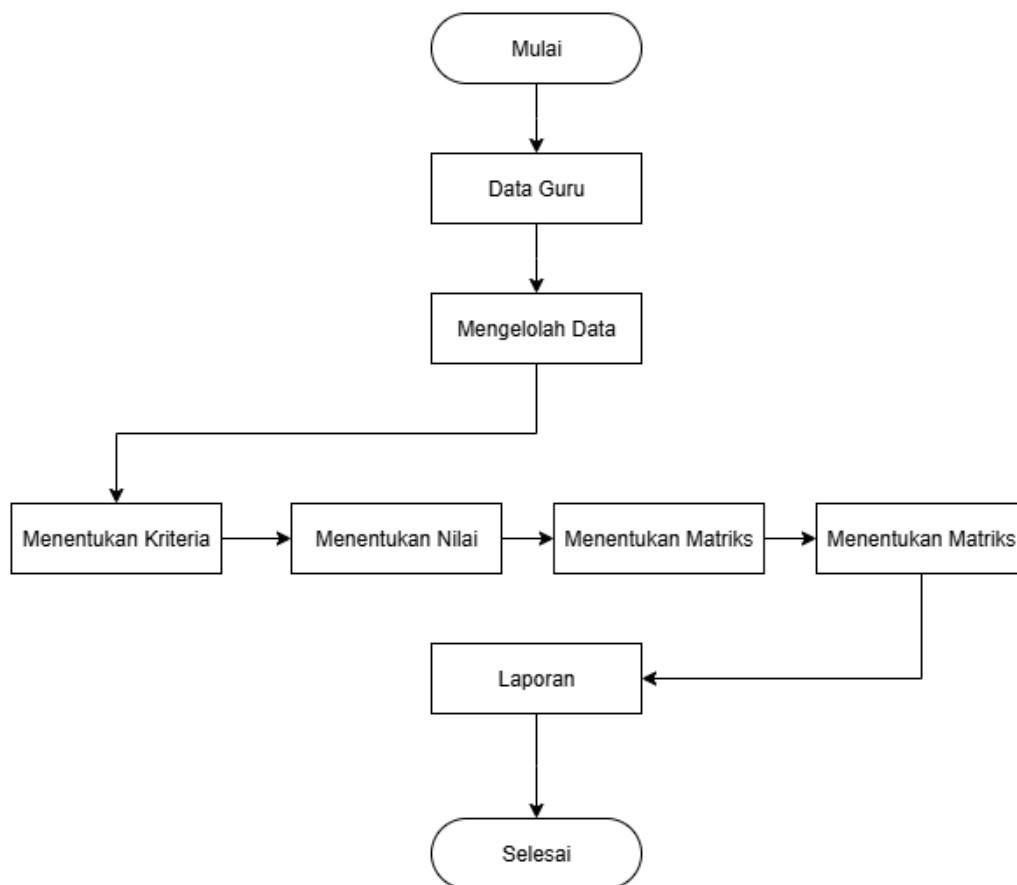
Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus
Studi Literatur	✓			
Pengumpulan Data	✓	✓		
Analisis Kebutuhan Sistem		✓		
Perancangan Sistem		✓	✓	

Implementasi Sistem			✓	
Pengujian Sistem			✓	
Penyusunan Laporan				✓
Sidang Skripsi				✓

Sumber : "BAB III METODE PENELITIAN" Darmajaya

D. Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW)

Algoritma proses pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah sistematis dalam menentukan guru terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini dianalisis dan divisualisasikan melalui *Activity Diagram*. Berikut adalah langkah-langkah algoritma yang digunakan:



Gambar 3.2 *Activity Diagram*

1. Analisa Data

Analisa data merupakan tahap awal dalam proses pengolahan data, di mana data yang telah dikumpulkan diperiksa, disusun, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menemukan pola, tren, atau hubungan yang relevan. Tujuan dari analisa data adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat.

2. Mengelola Data

Pada tahap ini, data yang telah dianalisis kemudian diolah menggunakan berbagai metode atau algoritma. Proses pengolahan data meliputi pembersihan data, pengkodean, tabulasi, hingga integrasi data dari berbagai sumber agar data siap digunakan untuk langkah selanjutnya. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang akan digunakan sudah valid, bersih, dan terstruktur dengan baik.

3. Menentukan Kriteria

Menentukan kriteria adalah proses mengidentifikasi faktor-faktor atau aspek-aspek yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Kriteria ini biasanya didapatkan dari hasil analisis kebutuhan atau tujuan penelitian, serta dapat diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau diskusi dengan pihak terkait.

4. Menentukan Nilai

Setelah kriteria ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan nilai untuk setiap kriteria yang ada. Nilai ini dapat berupa skor, bobot, atau penilaian lain yang mencerminkan tingkat kepentingan atau performa dari masing-masing

kriteria terhadap alternatif yang ada.

5. Menentukan Matriks

Tahap ini melibatkan penyusunan data ke dalam bentuk matriks, baik matriks perbandingan berpasangan, matriks normalisasi, maupun matriks preferensi. Matriks ini digunakan untuk memudahkan proses perhitungan dan analisis lebih lanjut, seperti penentuan bobot kriteria atau alternatif.

6. Perangkingan

Pada tahap perangkingan, dilakukan penilaian akhir terhadap alternatif berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini menghasilkan urutan atau peringkat alternatif dari yang terbaik hingga yang terendah, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan akhir.

7. Menentukan Matriks (Akhir)

Setelah seluruh proses di atas selesai, dilakukan penentuan matriks akhir yang merupakan hasil integrasi dari seluruh data, kriteria, nilai, dan perangkingan. Matriks akhir ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi atau keputusan akhir yang akan diambil.

8. Selesai

Tahap terakhir adalah penyelesaian proses, di mana hasil akhir berupa keputusan atau rekomendasi telah diperoleh dan siap untuk diimplementasikan atau disampaikan kepada pihak terkait.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Defenisi Penelitian

Penelitian dengan judul "Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Guru Terbaik SMP St. Paulus II (Menggunakan Metode SAW)" merupakan suatu kajian yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis komputer yang dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam menentukan guru terbaik di SMP St. Paulus II. Sistem ini menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), yaitu suatu metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang menilai kinerja guru berdasarkan beberapa kriteria yang relevan, seperti penguasaan materi, kegiatan belajar mengajar, pengembangan kurikulum, komunikasi, dan tanggung jawab.

Penelitian ini dilakukan karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses seleksi guru terbaik yang selama ini masih dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel, yang kurang optimal dan berisiko terhadap kehilangan data. Dengan menggunakan sistem penunjang keputusan berbasis metode SAW, diharapkan proses penilaian menjadi lebih akurat, cepat, dan dapat memberikan hasil yang objektif serta memotivasi guru untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara umum, sistem pendukung keputusan (SPK) adalah sistem informasi yang menyediakan informasi, model analisis, dan alat bantu untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dan semi-terstruktur. SPK tidak menggantikan pengambil keputusan, melainkan

sebagai alat bantu yang memberikan alternatif keputusan berdasarkan data dan analisis yang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem yang dapat memberikan rekomendasi guru terbaik secara sistematis dan terukur menggunakan metode SAW.

B. Pembahasan Algoritma

Pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci proses perhitungan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam sistem penunjang keputusan pemilihan guru terbaik di SMP St. Paulus II. Metode SAW merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan multi-kriteria yang sederhana namun efektif, dimana setiap alternatif dinilai berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan, kemudian dilakukan normalisasi dan pembobotan untuk mendapatkan nilai akhir yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

1. Menentukan Alternatif

Langkah pertama dalam metode SAW adalah menentukan alternatif yang akan dinilai. Dalam konteks penelitian ini, alternatif yang dimaksud adalah para guru yang menjadi kandidat dalam pemilihan guru terbaik. Setiap guru akan dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan aspek-aspek penilaian yang relevan, seperti kualitas pengajaran, kedisiplinan, inovasi dalam pembelajaran, dan kontribusi terhadap sekolah.

Berikut ini adalah tabel yang memuat daftar alternatif guru beserta nilai awal pada masing-masing kriteria yang digunakan sebagai dasar perhitungan selanjutnya:

Tabel 4. 1
Alternatif Penelitian

Code	Alternatif
C1	Diana
C2	Rosna
C3	Intan
C4	Novan
C5	Novi

2. Kriteria Penelitian

Setelah menentukan alternatif berupa guru-guru yang akan dinilai, langkah selanjutnya adalah menetapkan kriteria penilaian yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria ini merupakan aspek-aspek penting yang menjadi dasar evaluasi terhadap kinerja guru dalam rangka pemilihan guru terbaik. Penentuan kriteria dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dan berpengaruh terhadap kualitas pengajaran serta kontribusi guru di SMP St. Paulus II.

Tabel 4. 2
Atribut Kriteria

Atribut	Keterangan
Benefit	Atribut yang bernilai semakin besar semakin baik, sehingga perlu dimaksimalkan.
Cost	Atribut yang bernilai semakin kecil semakin baik, sehingga perlu diminimalkan.

Tabel 4. 3
Kriteria Penilaian

Kode	Kriteria	Atribut	Keterangan
C1	Kualitas Mengajar	Benefit	Mengukur seberapa baik pengajaran yang diberikan oleh pengajar. Kualitas mengajar yang tinggi berkontribusi positif terhadap proses belajar siswa.
C2	Kedisiplinan	Benefit	Menilai tingkat kedisiplinan pengajar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kedisiplinan yang baik menciptakan lingkungan belajar yang lebih teratur.
C3	Prestasi Akademik	Benefit	Menggambarkan pencapaian akademik siswa yang dihasilkan dari pengajaran. Prestasi akademik yang tinggi menunjukkan efektivitas pengajaran.
C4	Pengalaman Mengajar	Benefit	Menilai lamanya waktu dan pengalaman yang dimiliki pengajar dalam bidangnya. Pengalaman yang lebih banyak sering kali berhubungan dengan kualitas pengajaran yang lebih baik.
C5	Komunikasi	Benefit	Mengukur kemampuan pengajar dalam berkomunikasi dengan siswa.

			Komunikasi yang efektif membantu siswa memahami materi dengan lebih baik.
--	--	--	---

3. Nilai Bobot

Berikut adalah tabel Nilai Bobot yang biasanya digunakan dalam metode SAW untuk mengubah skor kualitatif menjadi bentuk kuantitatif sebelum proses normalisasi.

Tabel 4. 4

Nilai Bobot

Skor	Keterangan
5	Sangat Baik
4	Baik
3	Cukup
2	Kurang
1	Sangat Kurang

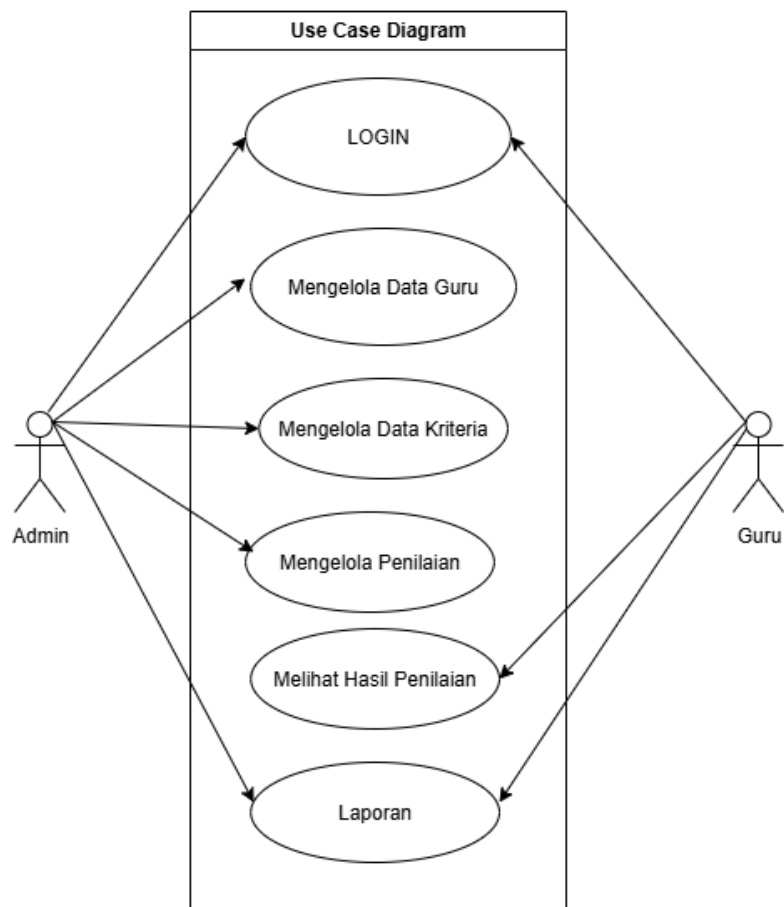
C. Pemodelan Perangkat Lunak

1. Pemodelan Perangkat Lunak

UML (*Unified Modeling Language*) adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk merancang dan memodelkan sistem perangkat lunak, khususnya yang berorientasi objek. UML tidak hanya digunakan untuk visualisasi, tetapi juga untuk spesifikasi, konstruksi, dan pendokumentasian berbagai aspek sistem perangkat lunak.

a. Use Case Diagram

Use Case Diagram pada sistem pendukung keputusan pemilihan guru terbaik digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem. Dalam sistem ini, terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan user. Admin memiliki hak akses untuk melakukan login, mengelola data guru, data kriteria, data bobot, serta data ranking, dan juga mencetak laporan hasil penilaian guru terbaik. Sementara itu, user dapat mengakses halaman awal sistem, menginput data guru, serta melihat hasil penilaian setelah proses seleksi selesai dilakukan oleh admin. Diagram ini membantu menggambarkan proses bisnis dan alur kerja utama yang terjadi dalam sistem secara visual, sehingga memudahkan dalam proses analisis dan pengembangan perangkat lunak. Berikut perancangan Use Case digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. 1
Use Case Diagram

Untuk menjelaskan lebih rinci mengenai *Use Case Diagram* yang telah dibuat, maka disusunlah *Use Case Description* sebagai dokumentasi proses yang terjadi. Berikut ini adalah *Use Case Description* untuk proses *Login* :

Tabel 4. 5

Use Case Scenario Halaman Login

Usecase Name	Login
Scenario	Melakukan proses login pada halaman dengan memasukkan email dan <i>password</i>
Triger Event	Mengklik tombol button login

Brief Description	Use case ini menggambarkan tentang semua aktor dapat melakukan login.	
Actors	Admin	
Precondition	Semua <i>actor</i> masuk ke halaman login	
Post Condition	Mengecek email dan <i>password</i> , jika sesuai maka masuk ke halaman <i>dashboard</i>	
Flow of Activity	<i>Actor</i>	<i>System</i>
	1. Ke halaman <i>login</i>	2. Menampilkan halaman <i>login</i>
	3. Memasukkan email dan password	4. Mengecek data yang dimasukkan jika sesuai maka di <i>redirect</i> ke halaman <i>dashboard</i>

Berikut ini adalah pengisian kalimat pada tabel use case scenario pengelolaan data guru sesuai format yang Anda lampirkan:

Tabel 4. 6

Use Case Scenario Mengelolah Data Guru

Usecase Name	Mengelolah Data Guru
Scenario	Admin melakukan pengelolaan data guru untuk mendukung proses penilaian guru terbaik pada sistem SPK. Pengelolaan meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data guru agar data yang digunakan dalam penilaian selalu akurat dan terbaru.
Triger Event	Admin memilih menu "Data Guru" pada aplikasi.
Brief Description	<i>Use case</i> ini memungkinkan admin untuk melakukan proses CRUD (<i>Create, Read, Update, Delete</i>) pada data guru yang akan digunakan dalam proses penilaian guru terbaik berbasis multi-kriteria.
Actors	Admin
Precondition	Admin telah berhasil login ke dalam sistem SPK pemilihan guru terbaik.
Post Condition	Data guru berhasil dikelola (ditambah, diubah, dihapus) dan tersimpan pada <i>database</i> , sehingga siap digunakan dalam proses pemilihan guru terbaik.

Flow of Activity	Actor	System
	1. Klik data guru	2. Menampilkan data guru
	3. Melihat data guru	

Berikut adalah narasi use case untuk Mengelola Data Kriteria yang dapat Anda gunakan:

Tabel 4. 7

Use Case Scenario Mengelolah Data Kriteria

Usecase Name	Mengelolah Data Kriteria	
Scenario	Admin melakukan pengelolaan data kriteria pemilihan guru yang meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan kriteria pada sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru. Pengelolaan ini bertujuan agar kriteria yang digunakan dalam proses penilaian selalu relevan, lengkap, dan akurat.	
Triger Event	Admin memilih menu "Data Kriteria" pada aplikasi.	
Brief Description	<i>Use case</i> ini memungkinkan admin untuk mengelola data kriteria yang menjadi dasar dalam evaluasi kinerja guru, termasuk bobot dan deskripsi kriteria. Data kriteria yang terkelola dengan baik akan mendukung proses perhitungan dan perangkingan guru	
Actors	Admin	
Precondition	Admin sudah login ke dalam sistem.	
Post Condition	Data kriteria berhasil dikelola (ditambah, diubah, atau dihapus) dan tersimpan dalam database sehingga dapat digunakan dalam proses penilaian.	
Flow of Activity	Actor	System
	1. Klik data kriteria	2. Menampilkan data kriteria
	3. Melihat data kriteria	

Berikut narasi *use case* Mengelolah Penilaian dengan Metode SAW dalam sistem pendukung keputusan penilaian guru terbaik:

Tabel 4. 8

Use Case Scanario Mengelolah Penilaian

Usecase Name	Mengelolah Penilaian	
Scenario	Proses pengelolaan penilaian oleh Admin dimulai saat Admin memilih menu "Penilaian" pada sistem.	
Triger Event	Admin memilih menu "Penilaian" pada sistem.	
Brief Description	Usecase ini menggambarkan bagaimana Admin mengelola penilaian guru melalui sistem, mulai dari menampilkan data penilaian, memperbarui data jika terdapat perubahan, hingga mencetak laporan resmi yang berisi data perangkingan guru.	
Actors	Admin	
Precondition	Admin telah berhasil login ke dalam sistem.	
Post Condition	Data penilaian guru berhasil ditampilkan	
Flow of Activity	<i>Actor</i>	<i>System</i>
	1. Klik menu "Penilaian"	2. Sistem menampilkan data penilaian guru yang terbaru.
	3. Melihat data Penilaian	

Berikut narasi singkat untuk melihat hasil penilaian guru terbaik yang ditujukan untuk user dalam sistem pendukung keputusan penilaian guru terbaik berbasis metode SAW:

Tabel 4. 9

Use Case Scanario Melihat Hasil Penilaian Guru Terbaik

Usecase Name	Melihat Hasil Penilaian Guru Terbaik
Scenario	User ingin melihat hasil penilaian dan peringkat guru terbaik yang telah dihitung oleh sistem menggunakan metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW).
Triger Event	User memilih menu "Hasil Penilaian Guru Terbaik" di aplikasi.
Brief Description	<i>Use case</i> ini memungkinkan user untuk mengakses laporan

	hasil penilaian guru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan bobot yang telah diinput oleh admin. Sistem menampilkan peringkat guru secara transparan dan objektif, sehingga user dapat mengetahui siapa guru terbaik sesuai hasil perhitungan SAW.	
Actors	User	
Precondition	User sudah login ke dalam sistem.	
Post Condition	User dapat melihat data hasil perangkingan guru terbaik lengkap dengan nilai dan peringkatnya.	
Flow of Activity	<i>Actor</i>	<i>System</i>
	1. Memilih menu "Hasil Penilaian"	2. Menampilkan daftar guru beserta nilai dan peringkat hasil perhitungan metode SAW
	3. Melihat detail nilai dan ranking	4. Menampilkan rincian nilai setiap kriteria dan nilai akhir guru

Berikut adalah narasi use case untuk Laporan dalam sistem pendukung keputusan penilaian guru terbaik berbasis metode SAW, yang dapat Anda gunakan:

Tabel 4. 10
Use Case Scenario Laporan

Usecase Name	Laporan
Scenario	User terkait ingin mencetak dan melihat laporan hasil pemilihan guru terbaik yang telah dihitung menggunakan metode <i>Simple Additive Weighting</i> (SAW). Laporan ini berisi peringkat guru berdasarkan nilai akhir yang diperoleh dari proses pengolahan data kriteria penilaian.
Triger Event	User memilih menu "Laporan" pada sistem.

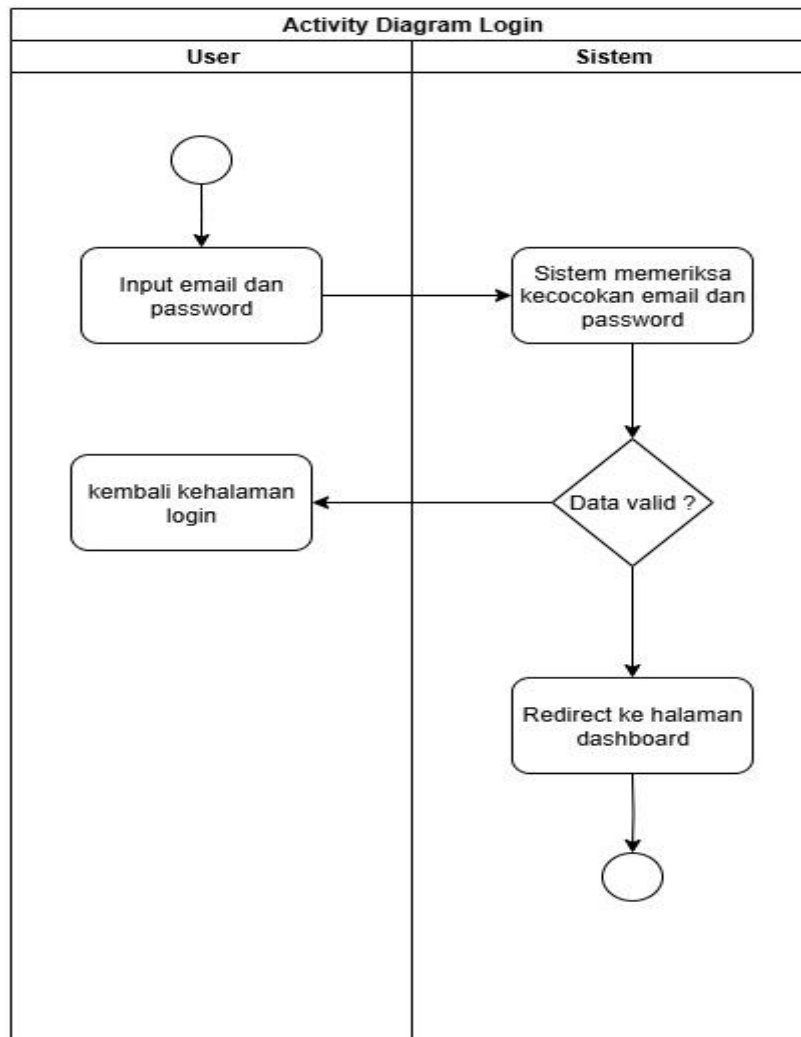
Brief Description	<i>Use case</i> ini memungkinkan admin dan user untuk mengakses, melihat, dan mencetak laporan hasil penilaian guru. Sistem menampilkan data perbandingan guru yang sudah dihitung dengan metode SAW secara lengkap dan terstruktur, sehingga memudahkan pengambilan keputusan terkait penghargaan, pembinaan, atau pengembangan guru.	
Actors	Admin dan user	
Precondition	<i>User</i> sudah login ke dalam sistem dan data penilaian guru sudah lengkap serta proses perhitungan metode SAW telah selesai.	
Post Condition	Laporan hasil penilaian guru berhasil ditampilkan dan/atau dicetak sebagai dokumen resmi.	
Flow of Activity	<i>Actor</i>	<i>System</i>
	1. Memilih menu "Laporan"	2. Menampilkan daftar laporan yang tersedia.
	3. Meminta pencetakan laporan.	4. Sistem memproses dan mencetak laporan dalam bentuk PDF,

b. Activity Diagram

Activity Diagram merupakan gambaran visual yang menunjukkan urutan aktivitas dalam suatu proses secara sistematis.

1) Activity Diagram Login

Diagram ini menggambarkan alur aktivitas mulai dari user memasukkan email dan *password*, proses validasi data oleh sistem, hingga hasil akhir apakah login berhasil atau gagal.

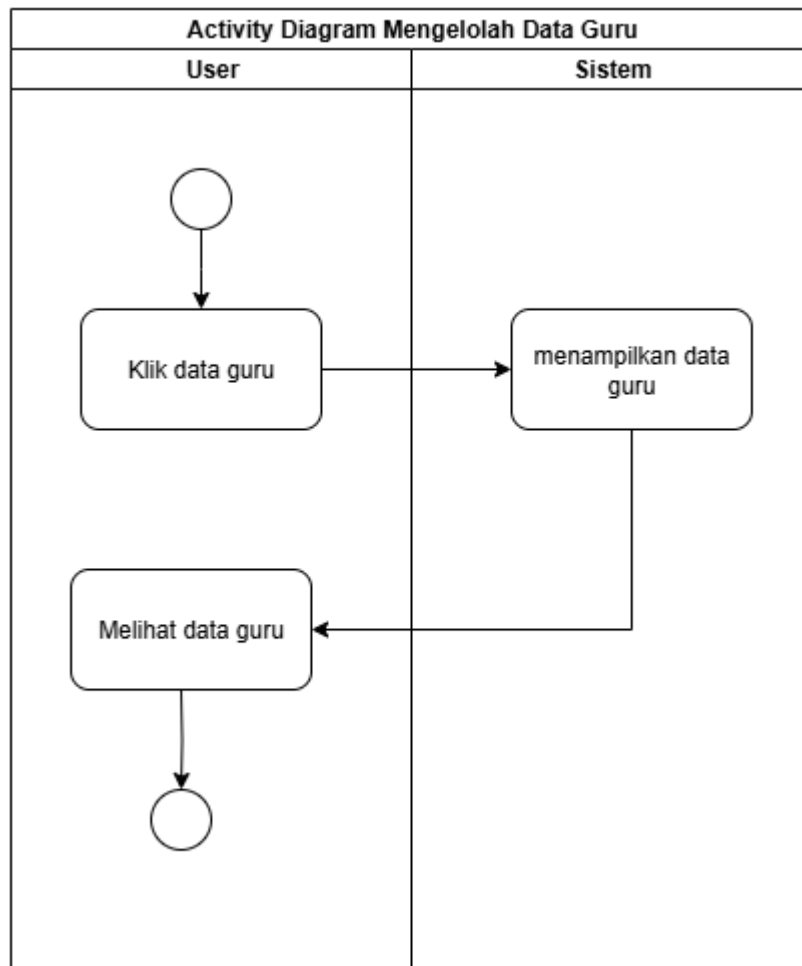


Gambar 4. 2

Activity Diagram Login

2) Activity Diagram Mengelola Data Guru

Diagram ini menggambarkan alur proses pengelolaan data guru oleh admin, mulai dari input, validasi, hingga penyimpanan data guru dalam sistem.

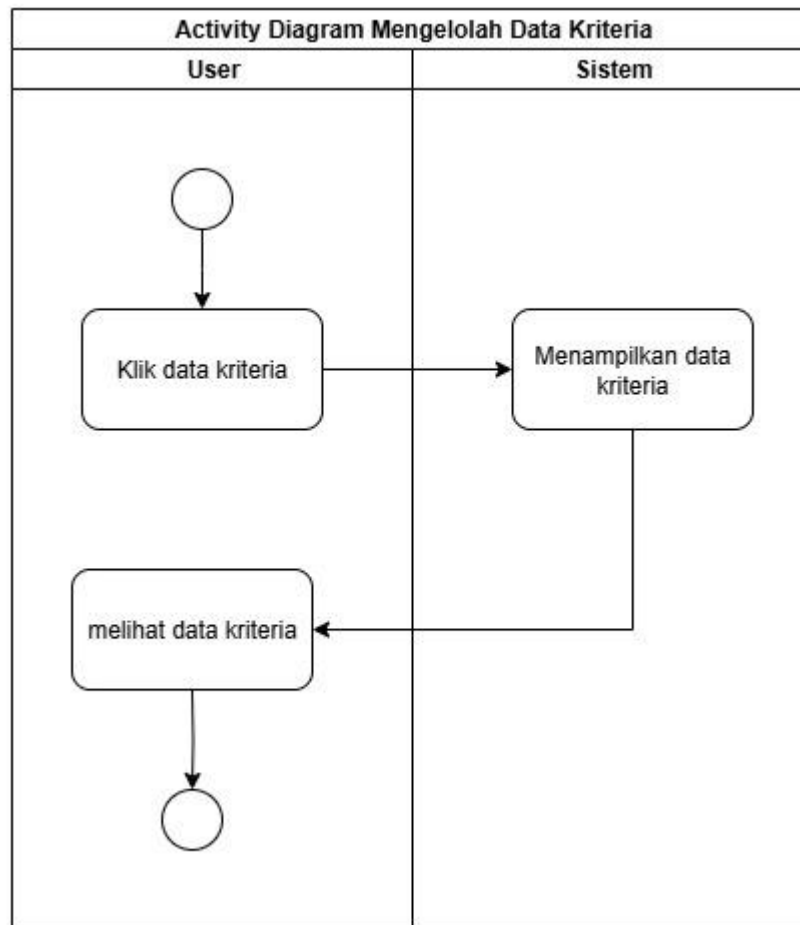


Gambar 4. 3

Activity Diagram Mengelola Data Guru

3) Activity Diagram Mengelola Data Kriteria

Diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data kriteria oleh admin, mulai dari memilih menu data kriteria, melakukan tambah, ubah, atau hapus data, hingga menyimpan perubahan ke dalam sistem.



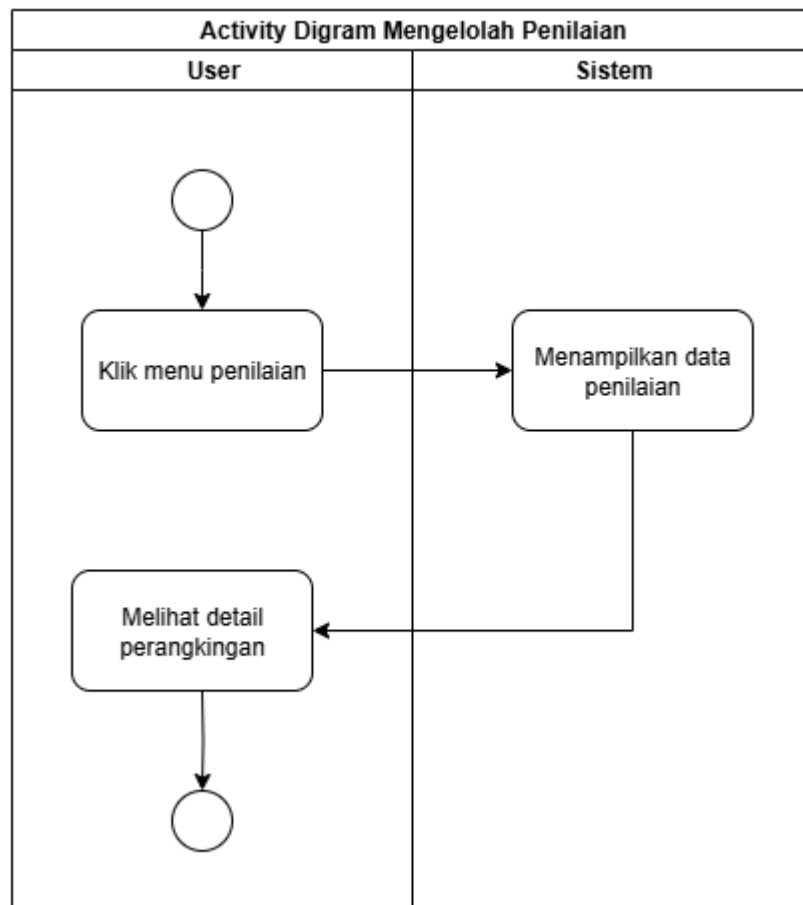
Gambar 4. 4

Activity Diagram Mengelola Data Kriteria

4) Activity Diagram Mengelola Penilaian

Pada Activity Diagram Mengelola Penilaian, digambarkan langkah-langkah aktivitas yang dilakukan admin dalam proses pengelolaan dan pemantauan hasil perangkingan guru. Aktivitas ini diawali dengan admin memilih menu ranking pada sistem. Selanjutnya, sistem secara otomatis menampilkan data hasil perhitungan ranking. Admin diberikan fitur untuk meninjau detail hasil ranking, serta melakukan pembaruan data apabila terdapat

perubahan, sehingga informasi yang disajikan tetap akurat dan selalu diperbarui sesuai kebutuhan.

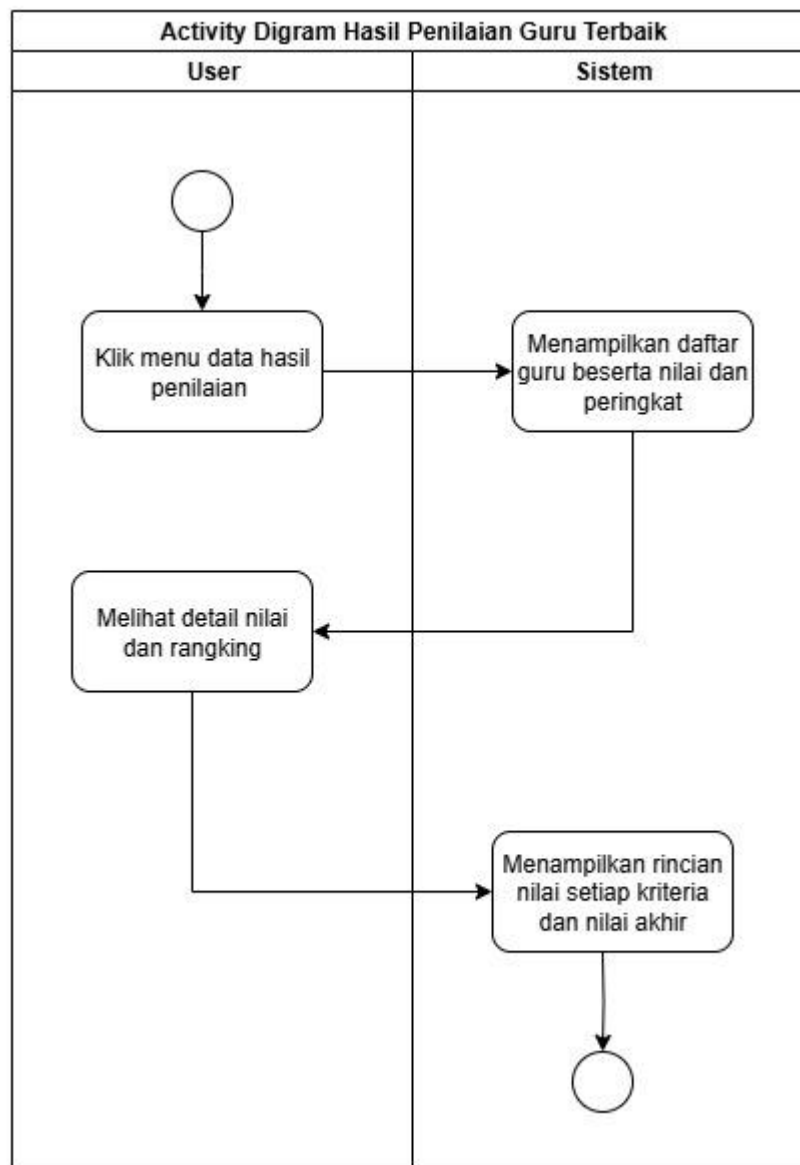


Gambar 4. 5

Activity Diagram Mengelola Penilaian

5) Activity Diagram Melihat Hasil Penilaian Guru Terbaik

Diagram ini menggambarkan proses pengguna dalam mengakses dan melihat hasil penilaian guru terbaik yang telah dihitung dan disajikan oleh sistem.



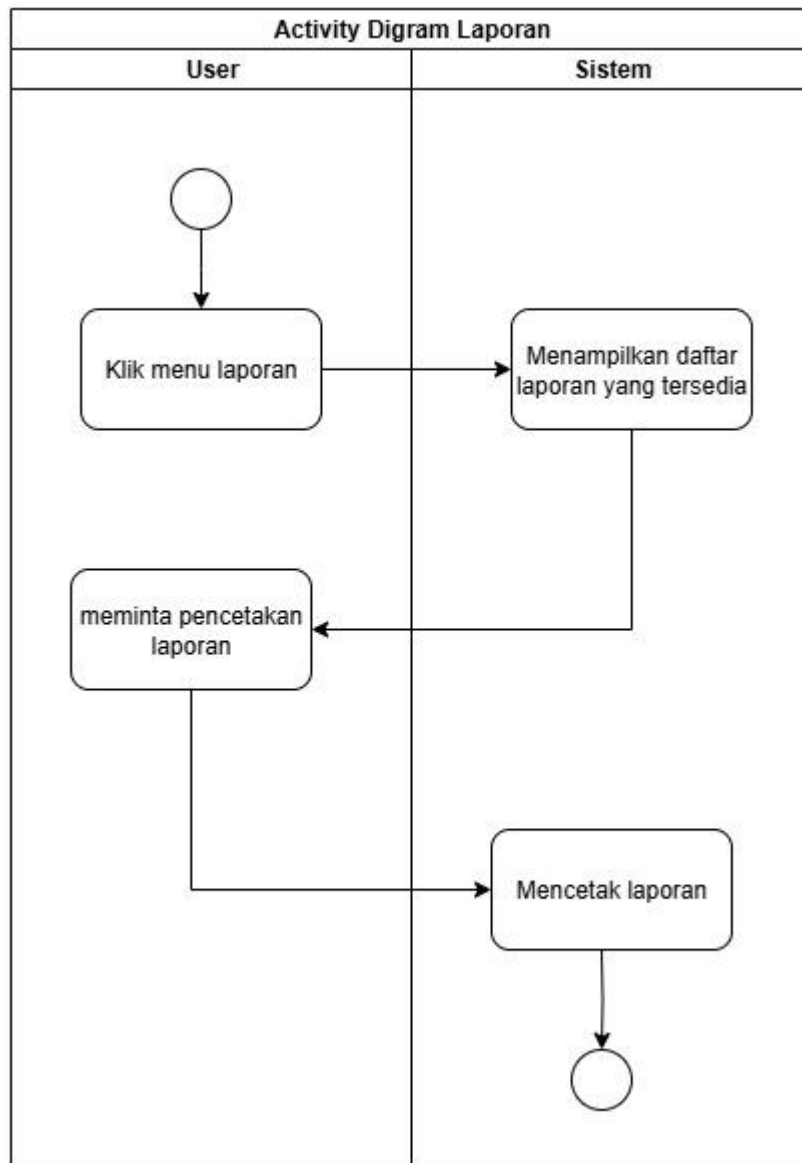
Gambar 4. 6

Activity Diagram Hasil Penilaian Guru Terbaik

6) Activity Diagram Laporan

Diagram ini menggambarkan proses pembuatan dan pengelolaan laporan oleh pengguna, mulai dari memilih jenis laporan, memproses data yang dibutuhkan,

hingga menampilkan dan mencetak laporan sesuai kebutuhan sistem.



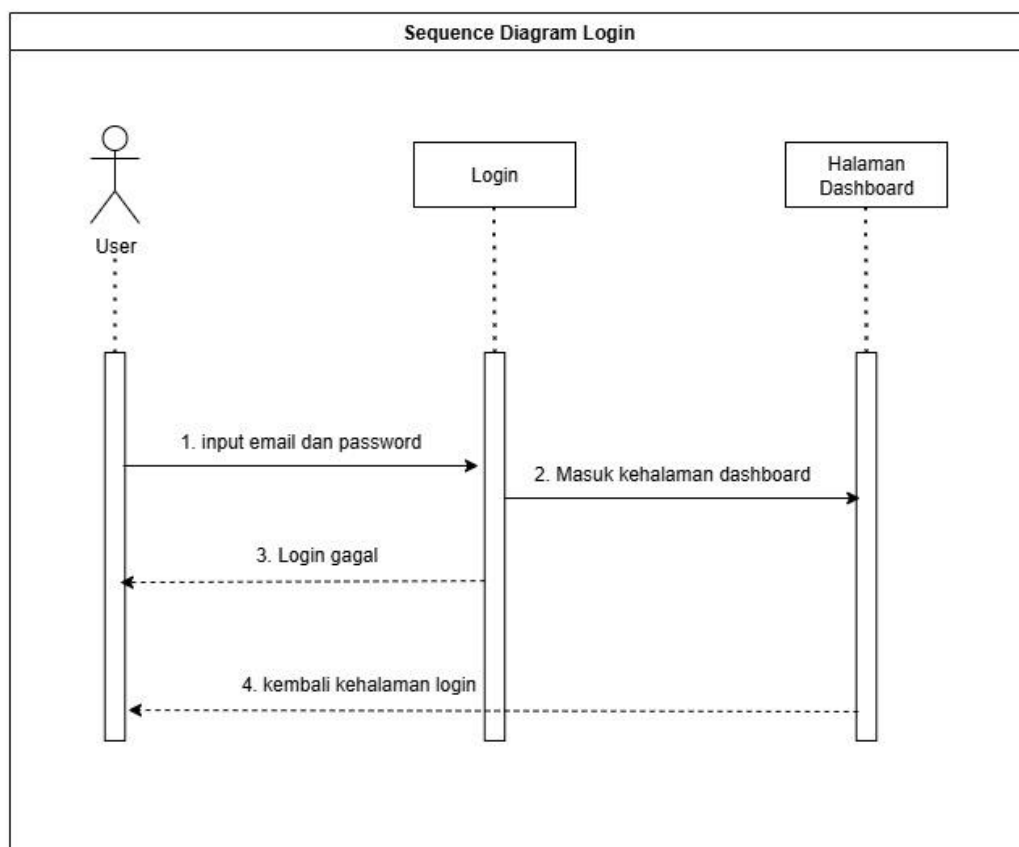
Gambar 4. 7

Activity Diagram Laporan

c. Sequence Diagram

1) *Sequence diagram login*

Diagram ini menggambarkan urutan interaksi antara pengguna dan sistem saat proses *login*, mulai dari input data hingga validasi dan hasil login berhasil atau gagal.

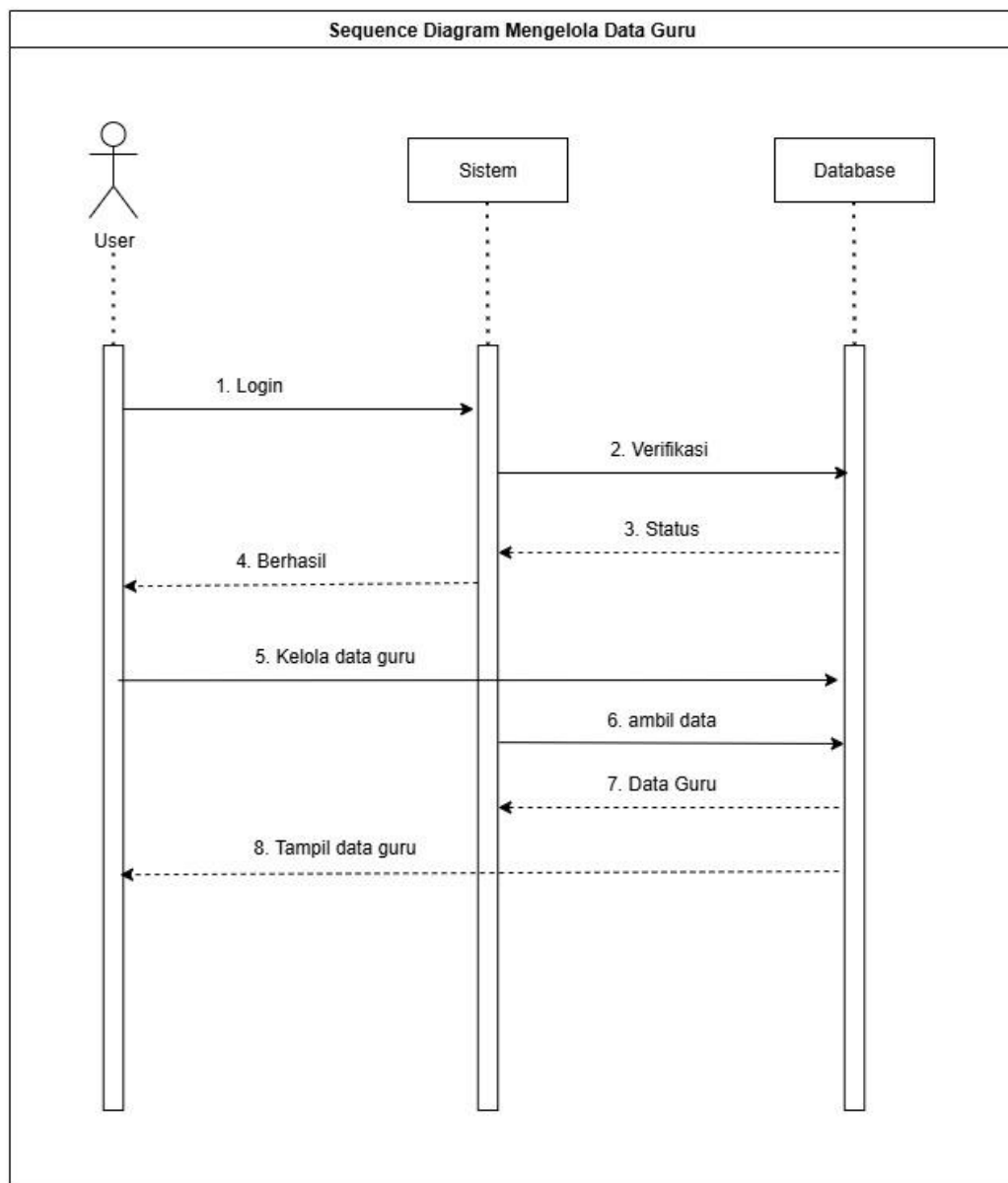


Gambar 4. 8

Sequence Diagram Login

2) *Sequence diagram* Mengelola Data Guru

Diagram ini menunjukkan alur proses pengelolaan data guru secara sistematis dan interaktif.

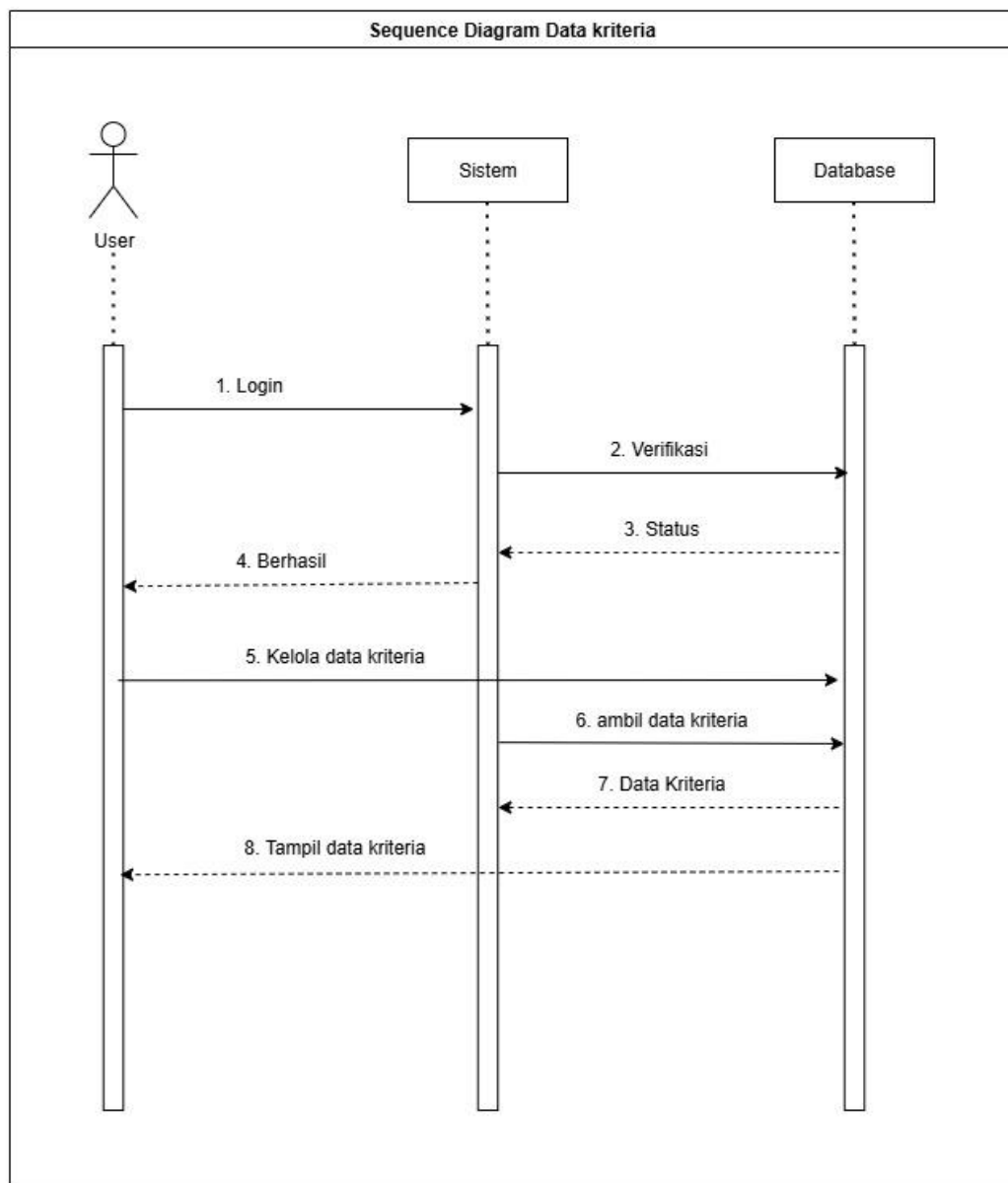


Gambar 4. 9

Sequence Diagram Mengelola Data Guru

3) *Sequence diagram* Mengelola Data Guru

Diagram ini menunjukkan alur proses pengelolaan data kriteria secara sistematis dan interaktif.

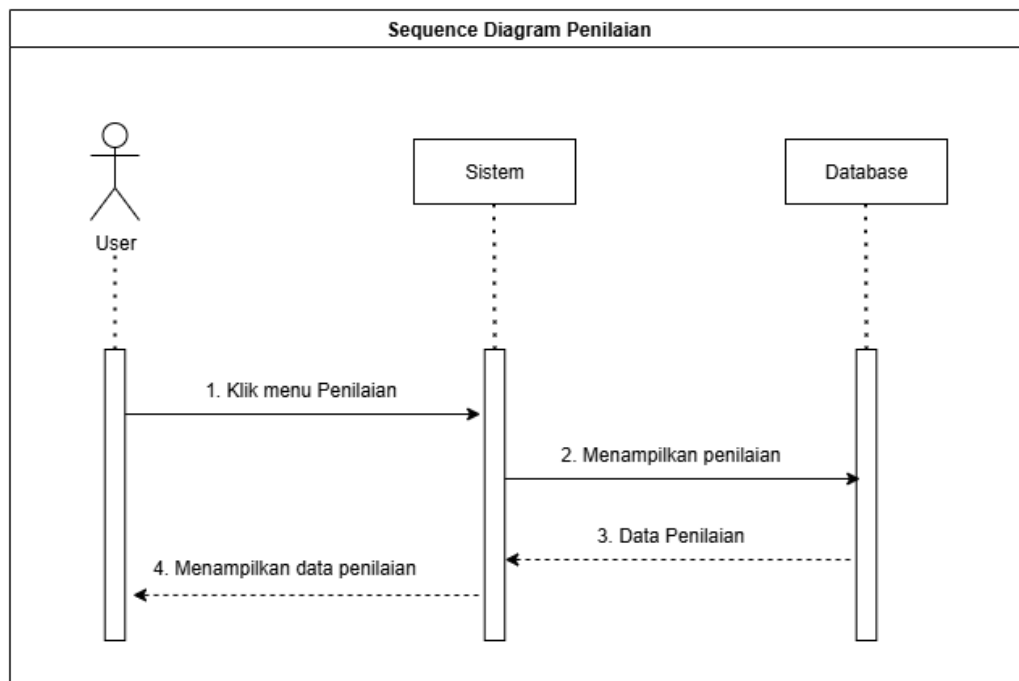


Gambar 4. 10

Sequence Diagram Mengelola Data Kriteria

4) *Sequence diagram* Mengelola Penilaian

Sequence Diagram Mengelola Penilaian menggambarkan urutan interaksi utama antara aktor (admin) dan sistem dalam proses pengelolaan data perankingan guru. Proses ini dimulai ketika admin melakukan permintaan data perankingan melalui sistem. Sistem kemudian menampilkan data hasil perhitungan ranking dan menyediakan opsi bagi admin untuk memperbarui data apabila diperlukan. Setelah data diperbarui, sistem menyimpan perubahan tersebut ke dalam database dan memastikan data perankingan terbaru tersimpan dengan benar. Pada tahap akhir, admin dapat memilih untuk mencetak laporan resmi yang berisi hasil perankingan guru.

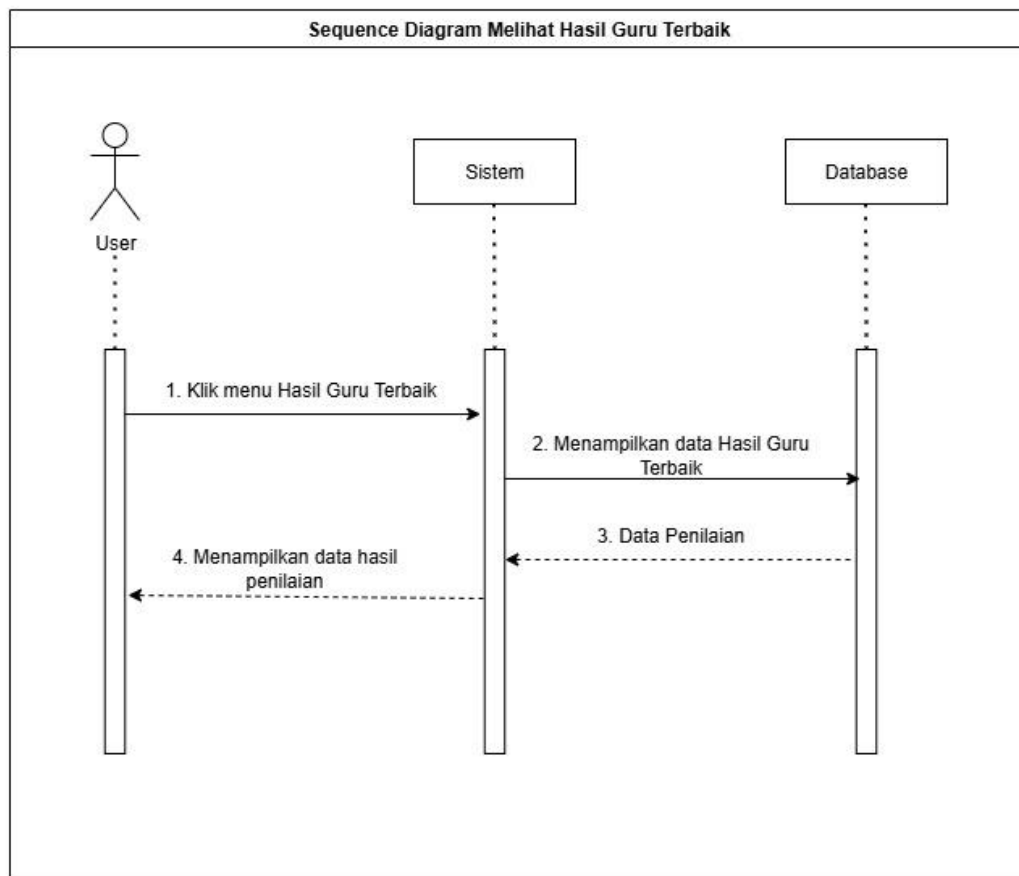


Gambar 4. 11

Sequence Diagram Mengelola Penilaian

5) *Sequence diagram* Melihat Hasil Penilaian Guru Terbaik.

Sequence Diagram Melihat Hasil Penilaian Guru Terbaik menggambarkan proses interaksi antara pengguna dan sistem pendukung keputusan dalam menampilkan hasil evaluasi guru terbaik.

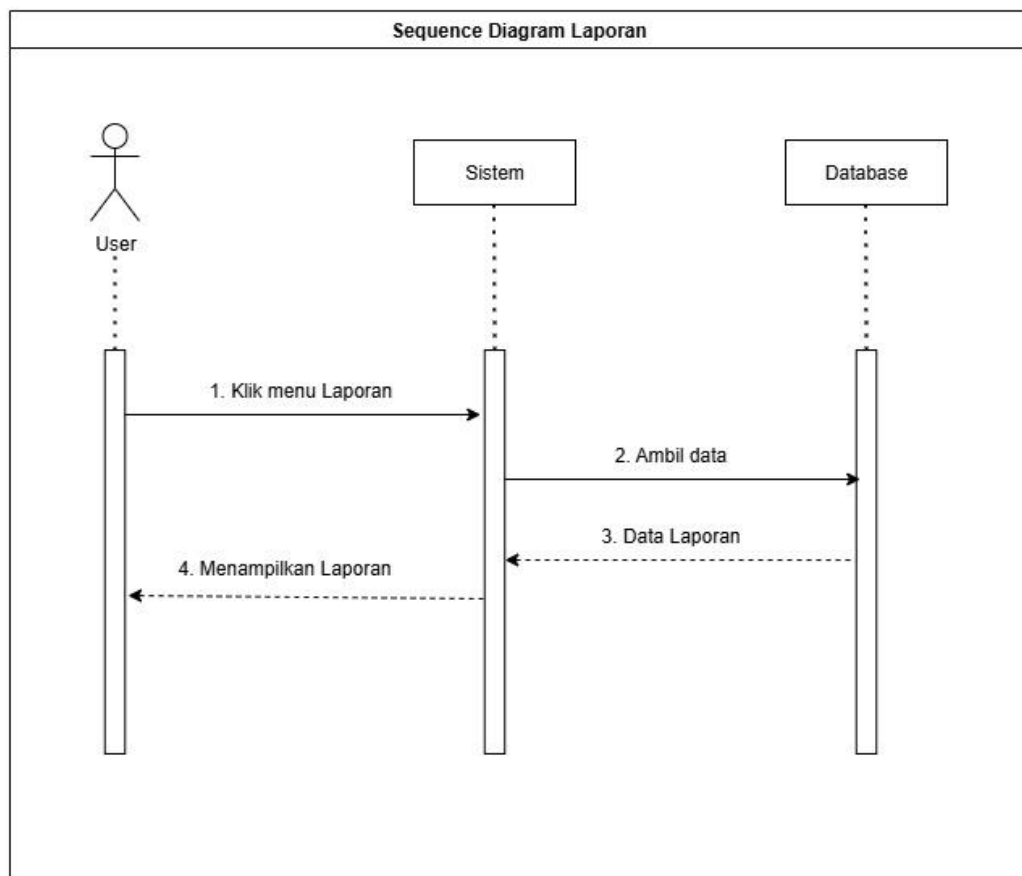


Gambar 4. 12

Sequence diagram Melihat Hasil Penilaian Guru Terbaik

6) *Sequence diagram* Laporan

Sequence Diagram ini menggambarkan proses pembuatan dan penampilan laporan oleh pengguna melalui sistem secara berurutan.

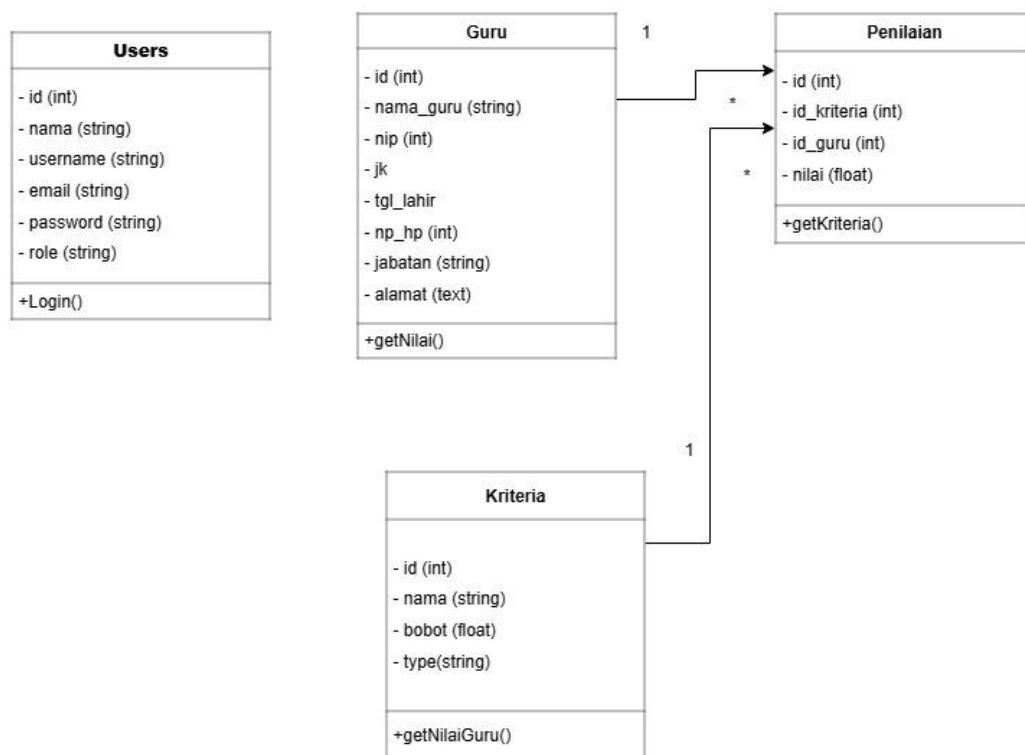


Gambar 4. 13

Sequence Diagram Laporan

d. Class Diagram

Class Diagram adalah diagram statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan kelas-kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas secara jelas. Diagram ini membantu memvisualisasikan dan mendokumentasikan struktur sistem sehingga memudahkan pengembang dalam merancang dan memahami sistem berorientasi objek.



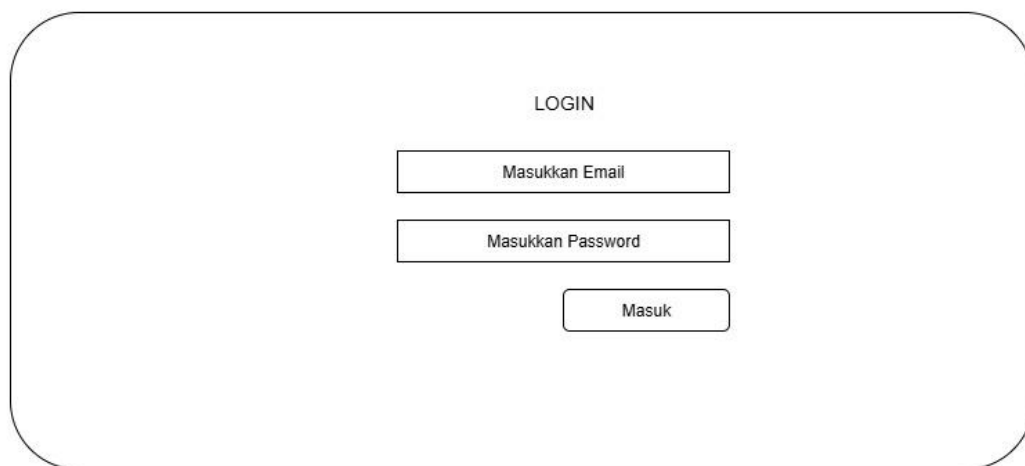
Gambar 4. 14

Class Diagram Pemilihan Guru Terbaik

2. Rancangan Layar

a. Rancangan Layar Login

Rancangan layar merupakan salah satu tahap penting dalam proses pembuatan sistem. Antarmuka ini berperan sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Setiap aktivitas yang dilakukan pengguna, seperti memasukkan data ke dalam sistem atau menerima informasi dari sistem, terjadi melalui antarmuka ini. Berikut adalah rancangan layar Login yang digunakan pada aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk pemilihan guru terbaik.



The image shows a login screen design within a rounded rectangular frame. At the top center, the word "LOGIN" is displayed. Below it, there are three input fields arranged vertically. The first field is labeled "Masukkan Email", the second is labeled "Masukkan Password", and the third is a button labeled "Masuk".

Gambar 4. 15

Rancangan Layar *Login*

b. Rancangan Layer Data Guru

Rancangan layar Data Guru dibuat untuk memudahkan pengelolaan informasi guru dalam sistem. Pada layar ini, pengguna dapat melakukan input, pengeditan, dan penghapusan data guru secara lengkap, seperti nama, NIP, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon. Tampilan dirancang agar intuitif dan responsif, sehingga memudahkan pengguna dalam memasukkan data dengan validasi yang memastikan semua data wajib terisi sebelum disimpan ke database.

Data Guru (Alternative)		
Nama	NIP	Jabatan
Andi	00022222	Guru
Bayu	11199999	Guru

Gambar 4. 16

Rancangan Layar Data Guru

Tambah Data Guru

NIP

Nama

Tanggal Lahir

Jabatan

Jenis Kelamin

No HP

Alamat

Simpan

Gambar 4. 17

Rancangan Layar Data Guru

c. Rancangan Layer Data Kriteria

Rancangan layar Data Kriteria dibuat untuk memudahkan pengelolaan dan pengaturan kriteria yang digunakan dalam proses penilaian guru terbaik. Pada layar ini, pengguna dapat memasukkan, mengubah, dan menghapus data kriteria yang meliputi nama kriteria serta bobot kepentingannya. Tampilan dirancang agar sederhana dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat dengan cepat mengelola kriteria penilaian yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Data Kriteria		
Nama	Bobot	Type
Disiplin	1	Benefit
Loyalitas	2	Benefit
Kreativitas dalam Mengajar	3	Benefit
Jumlah Ketidakhadiran	4	Cost
Partisipasi dalam Kegiatan	5	Benefit

Gambar 4. 18

Rancangan Layar Data Kriteria

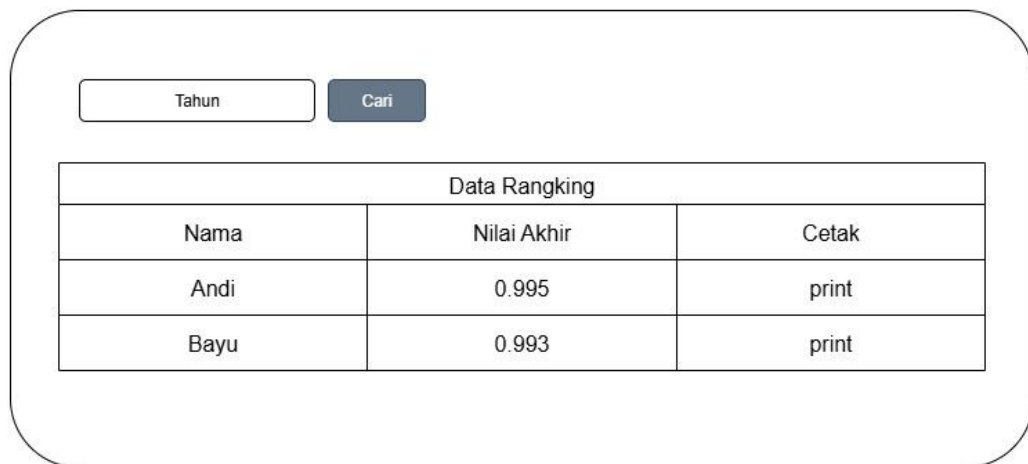
Tambah Data Kriteria

Gambar 4. 19

Rancangan Layar Data Tambah Data Kriteria

d. Rancangan Layer Data Ranging

Layar Data Ranking dirancang untuk menampilkan hasil peringkat guru berdasarkan nilai akhir yang diperoleh dari proses penilaian. Pada layar ini, pengguna dapat memilih tahun ajaran atau periode penilaian melalui dropdown, kemudian menekan tombol Cari untuk menampilkan daftar guru beserta nilai akhir dan peringkatnya. Informasi yang ditampilkan meliputi nama guru, nilai total, dan posisi ranking. Selain itu, terdapat tombol cetak yang memungkinkan pengguna mencetak laporan ranking dalam format yang mudah dibaca dan dibagikan. Tampilan dirancang agar sederhana dan informatif sehingga memudahkan pengguna dalam memantau hasil evaluasi guru terbaik.



Data Ranging		
Nama	Nilai Akhir	Cetak
Andi	0.995	print
Bayu	0.993	print

Gambar 4. 20

Rancangan Layer Data Ranging

e. Rancangan Hasil Penilaian Guru Terbaik

Layar Hasil Guru Terbaik dirancang untuk menampilkan informasi akhir dari proses penilaian guru, yaitu guru-guru yang memperoleh nilai tertinggi dan berhak menyandang predikat sebagai guru terbaik. Pada layar ini, ditampilkan daftar guru beserta nilai akhir, kategori penilaian (misalnya A, B, C, D sesuai skala likert), dan peringkat secara jelas dan terstruktur. Pengguna dapat melihat detail nilai tiap kriteria serta total skor yang diperoleh guru. Selain itu, tersedia fitur untuk mencetak laporan hasil penilaian guru terbaik dalam format yang mudah dibaca dan dibagikan. Tampilan dirancang agar informatif dan user-friendly, membantu kepala sekolah atau pengguna lain dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat.



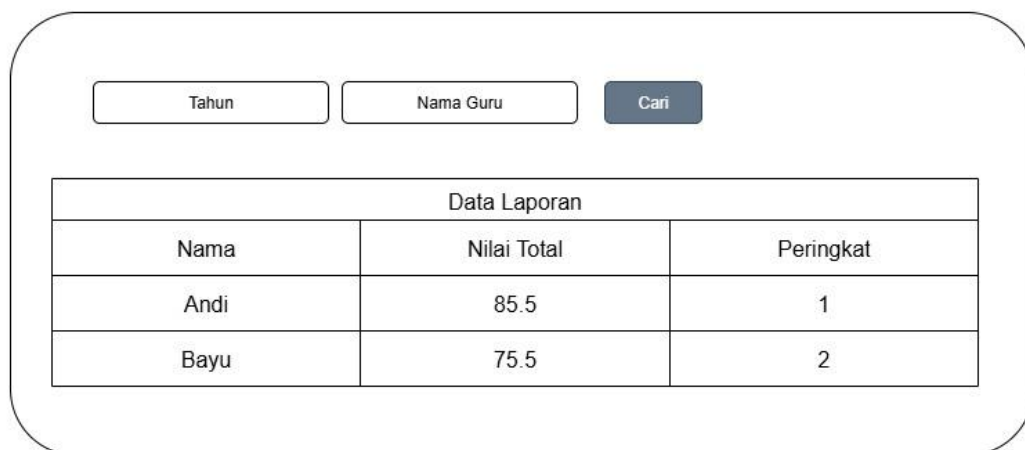
Data Penilaian Guru Terbaik		
Nama Guru	Nilai Akhir	Peringkat
Andi	4.54	2
Bayu	5.00	1

Gambar 4. 21

Rancangan Layar Penilaian Guru Terbaik

f. Rancangan Layer Laporan

Layar laporan dirancang untuk menampilkan hasil evaluasi dan peringkat guru terbaik berdasarkan proses penilaian yang telah dilakukan. Pada layar ini, pengguna dapat memilih jenis laporan yang ingin dicetak, seperti laporan hasil penilaian, laporan perangkingan guru, atau laporan keputusan guru terbaik. Fitur pencarian berdasarkan tanggal atau periode penilaian juga disediakan agar laporan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Tampilan laporan disajikan dalam format yang jelas dan mudah dibaca, serta dilengkapi dengan tombol cetak untuk menghasilkan file laporan dalam format PDF yang dapat disimpan atau dibagikan.



The interface shows a search section with two input fields labeled 'Tahun' and 'Nama Guru', followed by a 'Cari' button. Below this is a table titled 'Data Laporan' with three columns: 'Nama', 'Nilai Total', and 'Peringkat'. The table contains two rows of data.

Data Laporan		
Nama	Nilai Total	Peringkat
Andi	85.5	1
Bayu	75.5	2

Gambar 4. 22

Laporan

3. Tampilan Layar

Tampilan layar merupakan bagian penting dalam sebuah sistem karena menjadi jembatan interaksi antara pengguna dan aplikasi. Desain tampilan layar dibuat dengan tujuan agar mudah dipahami dan digunakan, sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan nyaman dan efisien. Elemen-elemen seperti tombol, menu, dan informasi ditata secara rapi agar tidak membingungkan dan memudahkan navigasi. Selain itu, tampilan layar juga dirancang agar responsif serta memiliki warna dan ukuran teks yang jelas agar informasi dapat terbaca dengan baik. Dengan tampilan layar yang baik, diharapkan pengguna mampu menggunakan sistem secara optimal dan merasa puas saat berinteraksi dengan aplikasi.

a. Tampilan Layar Halaman Utama

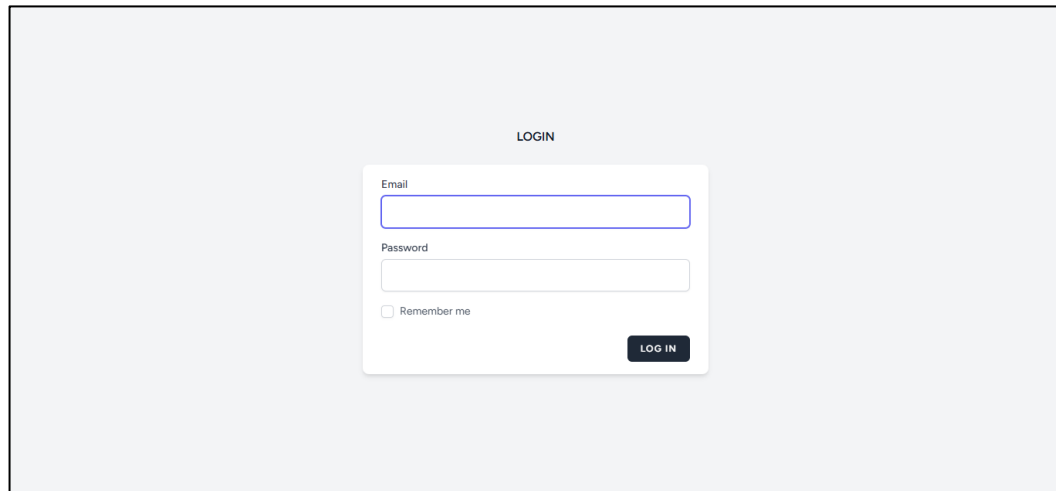
Halaman utama adalah layar awal yang muncul saat pengguna membuka aplikasi. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi untuk mengakses berbagai fitur dalam sistem. Desain halaman utama dibuat agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna, sehingga memudahkan interaksi dan menyajikan informasi penting secara ringkas dan jelas.



Gambar 4. 23
Tampilan Layar Halaman Utama

b. Tampilan Layar Login

Halaman login adalah tampilan awal yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan identitas seperti username dan password. Halaman ini dirancang agar proses autentikasi berjalan dengan aman dan mudah, serta memberikan akses yang tepat sesuai dengan hak pengguna. Desain halaman login harus sederhana, jelas, dan responsif agar memberikan pengalaman pengguna yang baik sejak awal.



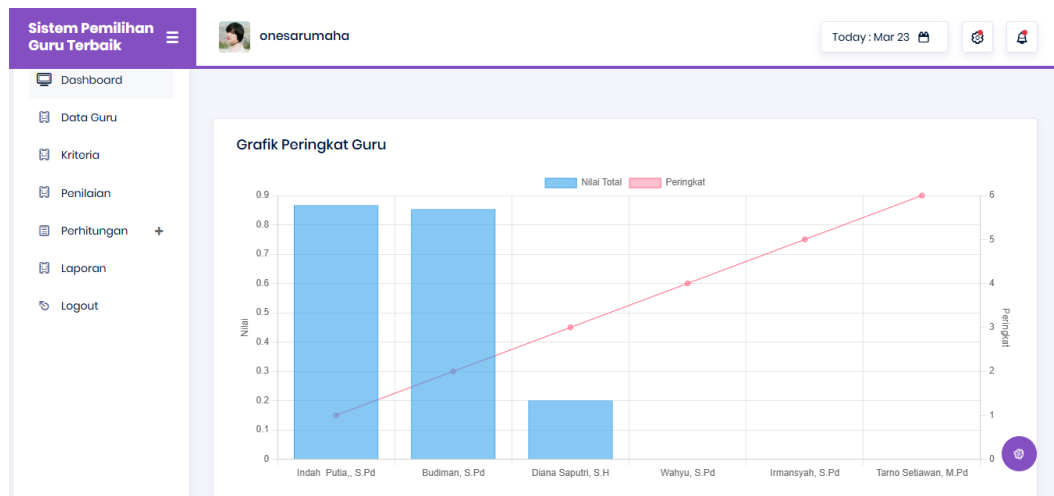
The image shows a login interface with a light gray background. At the top center, the word "LOGIN" is displayed in a small, dark font. Below it is a white rectangular form with a thin gray border. Inside the form, there are two input fields: the first is labeled "Email" and the second is labeled "Password". Below the password field is a checkbox labeled "Remember me". At the bottom right of the form is a dark gray button with the text "LOG IN" in white capital letters.

Gambar 4. 24

Tampilan Layar Login

c. Tampilan Layar Dashboard

Tampilan layar dashboard dirancang untuk memberikan gambaran umum yang jelas dan cepat tentang informasi penting dalam sistem. Pada dashboard, pengguna dapat melihat ringkasan data, status, dan notifikasi secara real-time yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau ikon yang mudah dipahami. Desain dashboard dibuat sederhana namun informatif agar pengguna dapat memantau kinerja dan mengambil keputusan dengan cepat tanpa perlu membuka menu lain. Tata letak elemen pada dashboard disusun agar mudah diakses dan memberikan pengalaman pengguna yang efisien serta menyenangkan.



Gambar 4. 25
Tampilan Layar Dashboard

d. Tampilan Layar Data Guru (Alternatif)

Tampilan layar Data Guru Alternatif menyajikan informasi daftar guru yang akan dinilai secara terstruktur dalam bentuk tabel. Pada layar ini terdapat fitur pencarian dan tombol untuk menambah data guru baru, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola dan memperbarui data guru. Informasi yang ditampilkan meliputi nama guru, kode alternatif, dan kriteria penilaian yang relevan. Desain tampilan dibuat sederhana dan rapi agar pengguna bisa dengan mudah membaca dan mengakses data tanpa kesulitan, serta mendukung proses penilaian guru secara efisien.

No	Nama Guru	NIP	Jenis Kelamin	No HP	Email	Tempat Lahir	Tar
1	Tarno Setiawan, M.Pd	1666662626	Laki-laki	865252625	tarno@gmail.com	Solo	1974
2	Irmansyah, S.Pd	786876786868	Laki-laki	768768768	irmansyah@gmail.com	Jakarta	1996
3	Wahyu, S.Pd	9999929292	laki laki	21212	wahyu@gmail.com	Medan	1992
4	Diana Saputri, S.H	23131231313	Wanita	88727277	diana@gmail.com	Palembang	1996

Gambar 4. 26

Tampilan Layar Data Guru (Alternatif)

e. Tampilan Layar Kriteria

Tampilan layar kriteria berfungsi untuk menampilkan daftar kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja guru secara jelas dan terstruktur. Pada layar ini, setiap kriteria seperti kerapian berpakaian, disiplin, kemampuan mengajar, tanggung jawab, dan kehadiran ditampilkan dengan deskripsi singkat yang memudahkan pengguna memahami aspek penilaian. Desain tampilan dibuat sederhana agar pengguna dapat dengan mudah melihat, menambah, atau mengedit kriteria sesuai kebutuhan, sehingga proses penilaian menjadi lebih sistematis dan terorganisir. Tampilan ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dengan menyediakan informasi kriteria yang lengkap dan mudah diakses.

No	Kode	Nama	Jenis	Bobot	Action
1	C1	Kualitas Mengajar	benefit	0.25	Update Hapus
2	C5	Komunikasi	benefit	0.2	Update Hapus
3	C4	Pengalaman Mengajar	benefit	0.15	Update Hapus
4	C3	Prestasi Akademik	benefit	0.2	Update Hapus

Gambar 4. 27

Tampilan Layar Kriteria

f. Tampilan Layar Penilaian

Tampilan layar penilaian merupakan halaman utama di mana admin atau penilai dapat memberikan nilai terhadap kinerja guru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pada layar ini, terdapat form input yang memungkinkan pengguna memasukkan nilai secara langsung untuk setiap aspek penilaian, sekaligus fitur untuk menambah, menyimpan, melihat detail, dan menghapus data penilaian guru. Desain tampilan dibuat sederhana dan terstruktur agar memudahkan pengguna dalam mengelola proses penilaian secara sistematis dan efisien. Setelah data penilaian masuk, sistem dapat menghitung hasil secara otomatis menggunakan metode tertentu, sehingga memudahkan pembuatan laporan dan pengambilan keputusan terkait kinerja guru.

Sistem Pemilihan Guru Terbaik | onesarumaha | Today: Mar 23

Penilaian Home >

Penilaian

Tambah penilaian

No	Alternatif	Kriteria	Nilai	Action
1	Budiman, SPd	Kualitas Mengajar	0.2	Update Hapus
2	Budiman, SPd	Kedisiplinan	0.1	Update Hapus
3	Budiman, SPd	Prestasi Akademik	0.2	Update Hapus
4	Budiman, SPd	Pengalaman Mengajar	0.2	Update Hapus

Gambar 4. 28

Tampilan Layar Penilaian

g. Tampilan Layar Perhitungan Normalisasi

Tampilan layar perhitungan normalisasi menampilkan proses pengolahan data penilaian guru yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Pada layar ini, nilai-nilai kriteria setiap guru diolah menggunakan rumus normalisasi metode SAW, dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk matriks normalisasi. Desain tampilan dibuat agar pengguna dapat dengan mudah melihat dan memverifikasi hasil perhitungan normalisasi sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, misalnya penjumlahan dengan bobot kriteria. Selain itu, terdapat fitur navigasi yang memudahkan pengguna untuk melanjutkan proses perhitungan atau kembali ke menu utama. Dengan tampilan yang jelas dan informatif ini, proses normalisasi menjadi transparan dan mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan data penilaian yang sudah ternormalisasi.

No	Nama Guru	Kualitas Mengajar	Kedisiplinan	Prestasi Akademik	Pengalaman Mengajar	Komur
1	Budiman, S.Pd	0.80	0.67	1.00	0.80	1.00
2	Indah Putia, S.Pd	1.00	1.00	1.00	1.00	0.33
3	Diana Saputri, S.H	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Wahyu, S.Pd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Imansyah, S.Pd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tarno Setiawan, M.Pd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gambar 4. 29

Tampilan Layar Perhitungan Normalisasi

h. Tampilan Layar Perhitungan Matriks

Tampilan layar perhitungan matriks menampilkan proses pengolahan nilai-nilai kriteria dan alternatif guru dalam bentuk tabel matriks. Pada layar ini, data penilaian yang telah dikumpulkan diolah dan disajikan dalam matriks keputusan untuk memudahkan analisis lebih lanjut, seperti normalisasi dan pemberian bobot sesuai metode SAW. Tampilan dibuat rapi dan sistematis agar pengguna dapat melihat setiap nilai kriteria per guru secara jelas, serta memverifikasi hasil perhitungan sebelum melanjutkan ke tahap evaluasi dan perankingan. Fitur navigasi yang ada juga memudahkan pengguna untuk beralih ke proses berikutnya seperti normalisasi atau pencetakan laporan. Dengan tampilan yang informatif ini, pengguna dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan data matriks yang tersaji.

No	Nama Guru	Kualitas Mengajar	Kedisiplinan	Prestasi Akademik	Pengalaman Mengajar	Komur
1	Budiman, SPd	0.20	0.13	0.20	0.12	0.20
2	Indah Putia, SPd	0.25	0.20	0.20	0.15	0.07
3	Diana Saputri, SH	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Wahyu, SPd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Irmansyah, SPd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tarno Setiawan, MPd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gambar 4. 30

Tampilan Layar Perhitungan Matriks

i. Tampilan Layar Perangkingan

Tampilan layar perangkingan menampilkan hasil akhir dari proses penilaian guru menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Pada layar ini, guru-guru disusun dalam daftar berdasarkan nilai total yang diperoleh, diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah untuk memudahkan identifikasi guru terbaik. Informasi yang ditampilkan meliputi nama guru, nilai akhir, dan peringkatnya secara jelas dan terstruktur. Desain tampilan ini dibuat sederhana agar pengguna dapat dengan cepat memahami hasil perangkingan serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data yang tersedia. Selain itu, layar perangkingan biasanya dilengkapi dengan fitur pencarian atau filter untuk memudahkan navigasi dan pengecekan data guru tertentu.

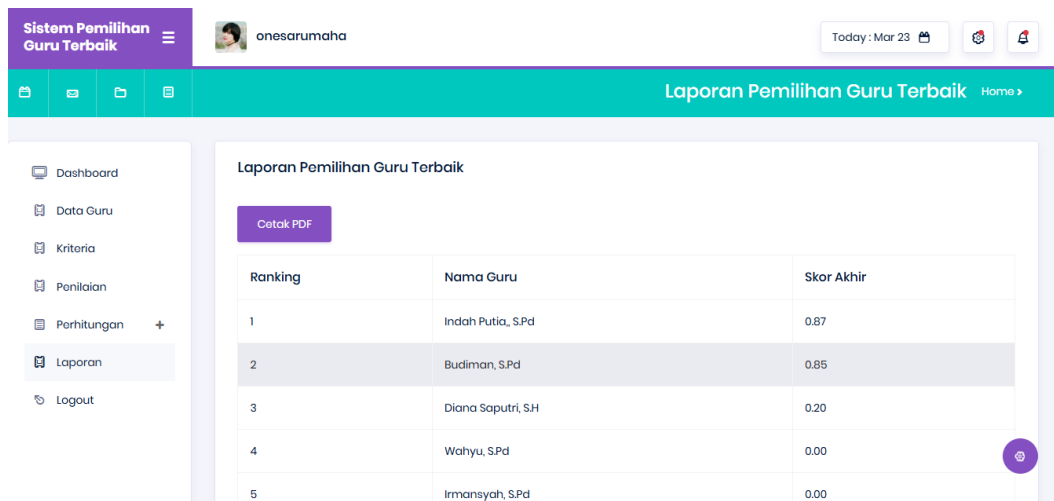
Ranking	Nama Guru	Skor Akhir
1	Indah Putia, S.Pd	0.87
2	Budiman, S.Pd	0.85
3	Diana Saputri, SH	0.20
4	Wahyu, S.Pd	0.00
5	Irmansyah, S.Pd	0.00
6	Tarno Setiawan, M.Pd	0.00

Gambar 4. 31

Tampilan Layar Perangkingan

j. Tampilan Layar Laporan

Tampilan layar laporan berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data penilaian kinerja guru secara lengkap dan terperinci. Pada layar ini, pengguna dapat melihat ringkasan nilai setiap guru berdasarkan kriteria yang telah dinilai menggunakan metode SAW, serta hasil perangkingan yang memudahkan dalam pengambilan keputusan. Laporan disajikan dalam format yang jelas dan terstruktur, bisa dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis data. Selain itu, tampilan layar laporan biasanya dilengkapi dengan fitur untuk mencetak atau menyimpan laporan sebagai dokumen digital, sehingga memudahkan pihak sekolah dalam mendokumentasikan dan membagikan hasil penilaian. Desainnya dibuat sederhana namun informatif agar pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan data laporan tersebut.



Sistem Pemilihan Guru Terbaik

onesarumaha

Today : Mar 23

Laporan Pemilihan Guru Terbaik

Laporan Pemilihan Guru Terbaik

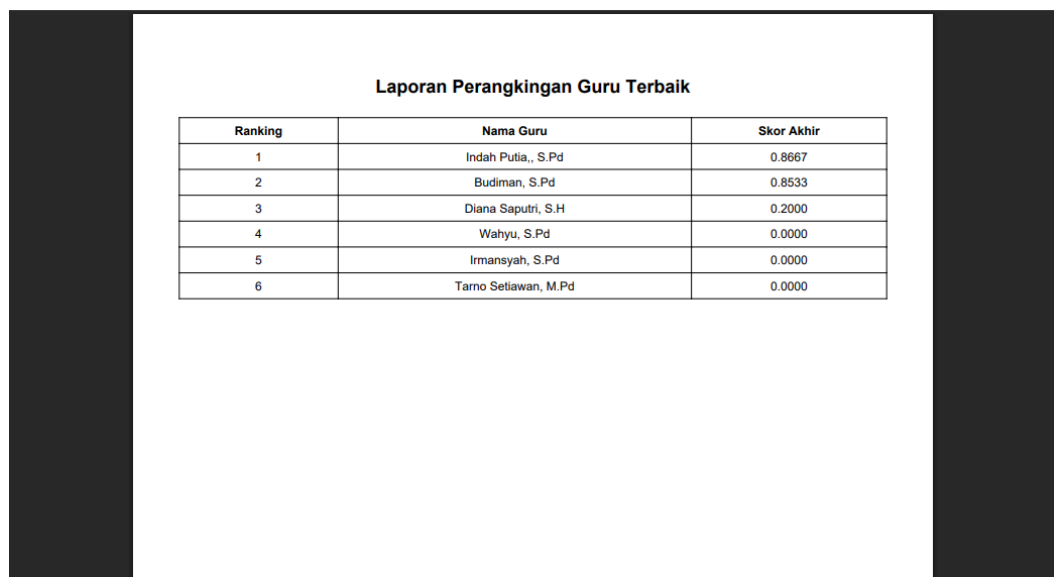
Cetak PDF

Ranking	Nama Guru	Skor Akhir
1	Indah Putia, S.Pd	0.87
2	Budiman, S.Pd	0.85
3	Diana Saputri, S.H	0.20
4	Wahyu, S.Pd	0.00
5	Irmansyah, S.Pd	0.00

Gambar 4. 32

Tampilan Layar Laporan

k. Tampilan Layar Cetak Laporan



Laporan Perangkingan Guru Terbaik

Ranking	Nama Guru	Skor Akhir
1	Indah Putia., S.Pd	0.8667
2	Budiman, S.Pd	0.8533
3	Diana Saputri, S.H	0.2000
4	Wahyu, S.Pd	0.0000
5	Irmansyah, S.Pd	0.0000
6	Tarno Setiawan, M.Pd	0.0000

Gambar 4. 33

Tampilan Layar Cetak Laporan

4. Kelebihan dan kekurangan Penelian

a. Kelebihan penelitian

- 1) Meningkatkan objektivitas penilaian karena menggunakan metode SAW yang mengolah data berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan, sehingga mengurangi subjektivitas dalam memilih guru terbaik.
- 2) Mempermudah dan mempercepat proses pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menentukan guru terbaik dengan laporan kinerja yang terstruktur dan terdeskripsi lengkap sesuai kriteria.
- 3) Pengolahan data yang sistematis dan akurat dengan perhitungan matematis yang menghindari kesalahan manual dan bias penilaian.
- 4) Mendukung transparansi dan dokumentasi keputusan karena hasil penilaian dan ranking guru dapat disimpan dan dicetak dengan aman sebagai bukti keputusan yang jelas.
- 5) Metode SAW relatif sederhana dan mudah diimplementasikan dengan bahasa pemrograman seperti PHP dan basis data MySQL, sehingga cocok untuk aplikasi di lingkungan sekolah.
- 6) Memungkinkan penyesuaian bobot kriteria sesuai kebutuhan sekolah, sehingga fleksibel dalam menilai berbagai aspek kinerja guru seperti Kualitas Mengajar, kedisiplinan, Prestasi Akademik, Pengalaman Mengajar dan Komunikasi.

b. Kekurangan penelitian

- 1) Ketergantungan pada kualitas data input; jika data yang dimasukkan tidak lengkap atau kurang akurat, hasil keputusan bisa kurang valid.
- 2) Metode SAW mengasumsikan kriteria bersifat independen dan linear, sehingga kurang cocok jika ada interaksi kompleks antar kriteria yang mempengaruhi penilaian guru.
- 3) Masih membutuhkan validasi dan keputusan akhir dari pengambil keputusan (kepala sekolah), sehingga sistem hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti sepenuhnya.
- 4) Kemungkinan kurang mempertimbangkan faktor kualitatif yang sulit diukur secara kuantitatif, seperti motivasi dan hubungan interpersonal guru dengan siswa.
- 5) Risiko subjektivitas tetap ada pada tahap pemberian bobot dan penentuan kriteria, yang jika tidak dilakukan secara konsisten bisa mempengaruhi hasil akhir.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan dikembangkannya Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Guru Terbaik pada SMP St. Paulus II menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), seluruh proses yang berkaitan dengan penilaian dan pemilihan guru terbaik dapat berjalan dengan lebih baik, terstruktur, dan efisien. Sistem ini membantu pihak sekolah, khususnya tim penilai, dalam melakukan penginputan, pengolahan, dan pembaruan data penilaian guru secara cepat, akurat, serta mudah diakses kapan saja. Kecepatan dan ketepatan hasil penilaian sangat bergantung pada partisipasi aktif pengguna sistem, terutama dalam menjaga kedisiplinan pengisian data dan konsistensi penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem berbasis komputer sebagai alat bantu, proses seleksi guru terbaik menjadi lebih objektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan sistem ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sistem penunjang keputusan berbasis metode SAW yang dikembangkan dalam penelitian ini telah terbukti mampu membantu kepala sekolah SMP St. Paulus II dalam melakukan pemilihan guru terbaik secara lebih objektif, sistematis, dan efisien.
2. Metode SAW memungkinkan pengolahan data penilaian guru berdasarkan berbagai kriteria yang sudah ditentukan, seperti Kualitas Mengajar, kedisiplinan, Prestasi Akademik, Pengalaman Mengajar dan Komunikasi,

sehingga menghasilkan peringkat guru yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.

3. Penggunaan sistem ini mengurangi ketergantungan pada penilaian subjektif dan mempercepat proses seleksi guru terbaik, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
4. Keberhasilan sistem sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data input, sehingga validitas data harus dijaga agar hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan.
5. Sistem ini juga memberikan kemudahan dalam dokumentasi dan penyimpanan hasil penilaian, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan sumber daya guru secara berkelanjutan.

B. Saran

Agar sistem penunjang keputusan pemilihan guru terbaik yang telah dikembangkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi SMP St. Paulus II, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak sekolah dapat terus melakukan pembaruan data penilaian guru secara berkala agar sistem selalu menggunakan data yang terbaru dan akurat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Perlu dilakukan pelatihan secara rutin bagi pengguna sistem, khususnya tim penilai dan staf administrasi, agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik serta memahami setiap fitur yang tersedia.
3. Sebaiknya sistem dikembangkan lebih lanjut dengan menambah fitur-fitur pendukung, seperti laporan grafik penilaian, notifikasi otomatis, atau integrasi dengan sistem informasi sekolah lainnya untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pengguna.
4. Pengelola sekolah disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem, sehingga apabila ditemukan kendala atau kekurangan dapat segera dilakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.
5. Sistem dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan ke versi berbasis web atau aplikasi mobile agar aksesibilitas dan fleksibilitas pengguna semakin meningkat, sehingga proses penilaian dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustofa. (2022). Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Guru Terbaik dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada SMP YAPIPA. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, 3(1), 215-223. <https://scholar.um-metro.ac.id/index.php/jiki/article/view/2376>
- Fadhilah, A., & Sari, N. I. (2018). Penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam seleksi calon karyawan di PT. Dolarindo Intravalas Primatama. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 5(2), 123-130.
- Hidayat, A., & Rahman, M. (2019). Penerapan sistem penunjang keputusan untuk pemilihan guru berprestasi di tingkat sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 7(1), 45-53.
- Mahendra, A. D. (2022). Sistem pendukung keputusan pemilihan guru berprestasi dengan metode SAW pada SMA Maarif NU Pandaan. *Jurnal Sistem Informasi dan Aplikasi*, 10(3), 210-220.
- Mahendra, A. D. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Berprestasi dengan Metode SAW pada SMA Maarif NU Pandaan. *Jurnal Sistem Informasi dan Aplikasi*, 10(3), 210-220.
- Nistrina, K., & Sahidah, L. (2022). *Diagram Unified Modelling Language (UML)* untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bridge: *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, 2(3), 244–256. <https://doi.org/10.62951/bridge.v2i3.174>
- Penelitian Profile Matching di SMK Yadika 1. (2023). Decision support system using profile matching method for best teacher selection at SMK Yadika 1. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 8(2), 88-95.
- Prasetyo, R., & Wibowo, A. (2020). Implementasi sistem pendukung keputusan dengan metode SAW untuk penilaian kinerja guru berbasis survei kepuasan siswa. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 9(3), 150-158.
- Sari, D. R., & Putri, Y. (2021). Pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk pemilihan guru terbaik di SMK Negeri 2 Luwu Utara dengan metode SAW. *Jurnal Informatika*, 11(1), 75-84.
- Sari, N. I., & Putri, R. (2021). Pengembangan sistem penunjang keputusan untuk pemilihan guru terbaik menggunakan metode SAW. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 9(2), 100-108.
- Setiyowati, & Siswanti, S. (2021). Perancangan basis data & pengenalan SQL Server Management Studio. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro.
- SPK Berbasis AHP di SDN Curug 04. (2023). Sistem pendukung keputusan pemilihan guru terbaik menggunakan metode Analytical Hierarchy Process di SDN Curug 04. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 6(1), 34-42.
- SPK Pemilihan guru terbaik berbasis metode TOPSIS dengan kriteria kegiatan belajar mengajar, penguasaan materi, tanggung jawab, dan komunikasi <http://eprints.itn.ac.id/8884/9/Jurnal.pdf>
- Wahyu Prima, W., Putra, F., & Yusran, Y. (2022). Metode Analytical Hierarchy Process dalam pemilihan guru berprestasi di SDN 01 Abai Siat. *Jurnal Sistem Informasi dan Monitoring*, 7(4), 191-199.

- Yulianto, D., & Setiawan, B. (2022). Comparing SAW and CPI method in decision support systems to determine the best teacher. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi*, 12(3), 205-214.
- Zend. (2023, September 14). PHP Tutorial: *Six Steps for Learning* PHP - Panduan pemula dalam 6 langkah termasuk setup lingkungan pengembangan, variabel, *form*, kontrol alur, dan koneksi database. <https://www.zend.com/blog/php-tutorial>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN

LISTING PROGRAM

1. Login

```

1. <?php
2.
3. namespace App\Http\Controllers\Auth;
4.
5. use App\Http\Controllers\Controller;
6. use App\Http\Requests\Auth\LoginRequest;
7. use App\Providers\RouteServiceProvider;
8. use Illuminate\Http\RedirectResponse;
9. use Illuminate\Http\Request;
10. use Illuminate\Support\Facades\Auth;
11. use Illuminate\View\View;
12.
13. class AuthenticatedSessionController extends Controller
14. {
15.     /**
16.      * Display the login view.
17.      */
18.     public function create(): View
19.     {
20.         return view('auth.login');
21.     }
22.
23.     /**
24.      * Handle an incoming authentication request.
25.      */
26.     public function store(LoginRequest $request): RedirectResponse
27.     {
28.         $request->authenticate();
29.
30.         $request->session()->regenerate();
31.
32.         return redirect()->intended(RouteServiceProvider::HOME);
33.     }
34.
35.     /**
36.      * Destroy an authenticated session.
37.      */
38.     public function destroy(Request $request): RedirectResponse
39.     {

```

```

40.     Auth::guard('web')->logout();
41.
42.     $request->session()->invalidate();
43.
44.     $request->session()->regenerateToken();
45.
46.     return redirect('/');
47. }
48. }

```

2. Dashboard

```

1.  <?php
2.
3.  namespace App\Http\Controllers;
4.
5.  use App\Models\DataGuruModel;
6.  use App\Models\KriteriaModel;
7.  use App\Models\PenilaianModel;
8.  use Illuminate\Http\Request;
9.
10. class DashboardController extends Controller
11. {
12.     public function index()
13.     {
14.         $title = 'Dashboard';
15.         $gurus = DataGuruModel::all();
16.         $kriterias = KriteriaModel::all();
17.
18.         $nilai = [];
19.         $result = [];
20.
21.         foreach ($gurus as $guru) {
22.             foreach ($kriterias as $kriteria) {
23.                 $nilai[$guru->id][$kriteria->id] = PenilaianModel::where('data_guru_id', $guru-
24.                 >id)->where('kriteria_id', $kriteria->id)->value('nilai') ?? 0;
25.             }
26.         }
27.
28.         foreach ($kriterias as $kriteria) {
29.             $nilai_kriteria = array_column($nilai, $kriteria->id);
30.             $max = max($nilai_kriteria);
31.             $min = min($nilai_kriteria);

```

```

32.         foreach ($gurus as $guru) {
33.             $v = $nilai[$guru->id][$kriteria->id];
34.             $norm = $kriteria->jenis == 'benefit'
35.                 ? ($max != 0 ? $v / $max : 0)
36.                 : ($v != 0 ? $min / $v : 0);
37.
38.             $score = $norm * $kriteria->bobot;
39.             $result[$guru->id]['nama'] = $guru->nama_guru;
40.             $result[$guru->id]['score'] = ($result[$guru->id]['score'] ?? 0) + $score;
41.         }
42.     }
43.
44.     uasort($result, fn($a, $b) => $b['score'] <=> $a['score']);
45.     $ranking = 1;
46.     foreach ($result as &$r) {
47.         $r['ranking'] = $ranking++;
48.     }
49.
50.     return view('dashboard', [
51.         'result' => $result,
52.         'title' => $title,
53.     ]);
54.
55. }
56. }

```

3. Form Kriteria

```

1. <?php
2.
3. namespace App\Http\Controllers;
4.
5. use App\Http\Requests\DataGuruRequest;
6. use App\Models\DataGuruModel;
7. use Illuminate\Http\Request;
8. use Illuminate\Support\Facades\DB;
9. use RealRashid\SweetAlert\Facades\Alert;
10.
11. class DataGuruController extends Controller
12. {
13.     /**
14.      * Display a listing of the resource.
15.      */
16.     public function index()

```



```

17.  {
18.    $title = 'Data Guru';
19.    $partial = 'Index';
20.    $data = DataGuruModel::latest()->paginate(10);
21.    return view('master.data_guru.index', compact('title', 'data', 'partial'));
22.  }
23.
24.  /**
25.   * Show the form for creating a new resource.
26.   */
27.  public function create()
28.  {
29.    $title = 'Tambah Data Guru';
30.    $partial = 'Tambah';
31.    return view('master.data_guru.create', compact('title', 'partial'));
32.  }
33.
34.  /**
35.   * Store a newly created resource in storage.
36.   */
37.  public function store(DataGuruRequest $request)
38.  {
39.    // dd($request->all());
40.
41.    $user = DataGuruModel::create([
42.      'nama_guru' => $request->nama_guru,
43.      'nip' => $request->nip,
44.      'email' => $request->email,
45.      'jenis_kelamin' => $request->jenis_kelamin,
46.      'no_hp' => $request->no_hp,
47.      'tempat_lahir' => $request->tempat_lahir,
48.      'tgl_lahir' => $request->tgl_lahir,
49.      'alamat' => $request->alamat,
50.    ]);
51.
52.    Alert::success('Berhasil', 'Data berhasil dibuat!');
53.
54.    return redirect()->route('data-guru.index');
55.
56.  }
57.
58.  /**
59.   * Display the specified resource.
60.   */

```

```

61. public function show(string $id)
62. {
63.     //
64. }
65.
66. /**
67.  * Show the form for editing the specified resource.
68.  */
69. public function edit(string $id)
70. {
71.     $title = 'Update Data Guru';
72.     $partial = 'Update';
73.     $data = DataGuruModel::findOrFail($id);
74.     return view('master.data_guru.edit', compact('title', 'data', 'partial'));
75. }
76.
77. /**
78.  * Update the specified resource in storage.
79.  */
80. public function update(DataGuruRequest $request, string $id)
81. {
82.     $guru = DataGuruModel::findOrFail($id);
83.
84.     $guru->update([
85.         'nama_guru' => $request->nama_guru,
86.         'nip' => $request->nip,
87.         'email' => $request->email,
88.         'jenis_kelamin' => $request->jenis_kelamin,
89.         'no_hp' => $request->no_hp,
90.         'tempat_lahir' => $request->tempat_lahir,
91.         'tgl_lahir' => $request->tgl_lahir,
92.         'alamat' => $request->alamat,
93.     ]);
94.
95.     Alert::success('Berhasil', 'Data berhasil diperbarui!');
96.
97.     return redirect()->route('data-guru.index');
98. }
99.
100. /**
101.  * Remove the specified resource from storage.
102.  */
103. public function destroy(string $id)
104. {

```

```

105.     DB::beginTransaction();
106.
107.     try {
108.         $user = DataGuruModel::findOrFail($id);
109.
110.         $user->delete();
111.
112.         DB::commit();
113.
114.         Alert::success('Berhasil', 'Data berhasil dihapus!');
115.
116.         return redirect()->back();
117.
118.     } catch (\Exception $e) {
119.         DB::rollBack();
120.         return redirect()->back()->withErrors(['error' => $e->getMessage()]);
121.     }
122. }
123.}

```

4. Data Penilaian

```

1.  <?php
2.
3.  namespace App\Http\Controllers;
4.
5.  use App\Models\DataGuruModel;
6.  use App\Models\KriteriaModel;
7.  use App\Models\PenilaianModel;
8.  use Illuminate\Http\Request;
9.  use RealRashid\SweetAlert\Facades\Alert;
10.
11. class PenilaianController extends Controller
12. {
13.     /**
14.      * Display a listing of the resource.
15.      */
16.     public function index()
17.     {
18.         $title = 'Penilaian';
19.         $data = PenilaianModel::with(['dataGuru', 'kriteria'])->paginate(10);
20.
21.         return view('penilaian.index', compact('data', 'title'));
22.

```

```

23.     }
24.
25.     /**
26.      * Show the form for creating a new resource.
27.      */
28.     public function create()
29.     {
30.         $title = 'Tambah Penilaian';
31.
32.         $alternatif = DataGuruModel::all();
33.         $kriteria = KriteriaModel::all();
34.         return view('penilaian.create', compact('alternatif', 'kriteria', 'title'));
35.     }
36.
37.     /**
38.      * Store a newly created resource in storage.
39.      */
40.     public function store(Request $request)
41.     {
42.         $request->validate([
43.             'data_guru_id' => 'required',
44.             'kriteria_id' => 'required',
45.             'nilai' => 'required|numeric|min:0|max:100'
46.         ]);
47.
48.         PenilaianModel::updateOrCreate(
49.             ['data_guru_id' => $request->data_guru_id, 'kriteria_id' => $request->kriteria_id],
50.             ['nilai' => $request->nilai]
51.         );
52.         Alert::success('Berhasil', 'Penilaian berhasil disimpan!');
53.
54.         return redirect()->route('penilaian.index');
55.     }
56.
57.     /**
58.      * Display the specified resource.
59.      */
60.     public function show(string $id)
61.     {
62.         //
63.     }
64.
65.     /**
66.      * Show the form for editing the specified resource.

```

```

67.    */
68.    public function edit(PenilaianModel $penilaian)
69.    {
70.        $alternatif = DataGuruModel::all();
71.        $kriteria = KriteriaModel::all();
72.        return view('penilaian.edit', compact('penilaian', 'alternatif', 'kriteria'));
73.    }
74.
75.    /**
76.     * Update the specified resource in storage.
77.     */
78.    public function update(Request $request, PenilaianModel $penilaian)
79.    {
80.        $request->validate([
81.            'nilai' => 'required|numeric|min:0|max:100'
82.        ]);
83.
84.        $penilaian->update(['nilai' => $request->nilai]);
85.        Alert::success('Berhasil','Penilaian berhasil diupdate!');
86.
87.        return redirect()->route('penilaian.index');
88.
89.    }
90.
91.    /**
92.     * Remove the specified resource from storage.
93.     */
94.    public function destroy(PenilaianModel $penilaian)
95.    {
96.        $penilaian->delete();
97.        return redirect()->route('penilaian.index')->with('success', 'Penilaian berhasil dihapus');
98.    }
99.
100.    public function matrix()
101.    {
102.        $alternatif = DataGuruModel::all();
103.        $kriteria = KriteriaModel::all();
104.        $penilaian = PenilaianModel::all()->groupBy('alternatif_id');
105.
106.        return view('penilaian.matrix', compact('alternatif', 'kriteria', 'penilaian'));
107.    }
108.
109.    public function hitungRanking()
110.    {

```

```

111.     $kriterias = KriteriaModel::all();
112.     $gurus = DataGuruModel::all();
113.     $penilaians = PenilaianModel::all();
114.     // Normalisasi dan hitung nilai akhir
115.     $totalBobot = $kriterias->sum('bobot');
116.     $ranking = [];
117.     foreach ($gurus as $guru) {
118.         $nilaiAkhir = 0;
119.         foreach ($kriterias as $kriteria) {
120.             $nilai = $penilaians->where('guru_id', $guru->id)->where('kriteria_id', $kriteria-
>id)->first()->nilai;
121.             $nilaiAkhir += ($nilai / $totalBobot) * $kriteria->bobot;
122.         }
123.         $ranking[$guru->nama] = $nilaiAkhir;
124.     }
125.     // Urutkan berdasarkan nilai akhir
126.     arsort($ranking);
127.     return view('ranking', compact('ranking'));
128. }
129. }

```

5. Data Perhitungan SAW

```

1.  <?php
2.
3.  namespace App\Http\Controllers;
4.
5.  use App\Models\DataGuruModel;
6.  use App\Models\KriteriaModel;
7.  use App\Models\PenilaianModel;
8.  use Barryvdh\DomPDF\Facade\Pdf;
9.
10. use Illuminate\Http\Request;
11.
12. class PerhitunganController extends Controller
13. {
14.     /**
15.      * Display a listing of the resource.
16.      */
17.     public function index()
18.     {
19.         $title = "Perhitungan Normalisasi";
20.         $gurus = DataGuruModel::all();

```

```

21.     $kriterias = KriteriaModel::all();
22.
23.     $nilai = [];
24.     foreach ($gurus as $guru) {
25.         foreach ($kriterias as $kriteria) {
26.             $v = PenilaianModel::where('data_guru_id', $guru->id)->where('kriteria_id',
                $kriteria->id)->value('nilai') ?? 0;
27.             $nilai[$guru->id][$kriteria->id] = $v;
28.         }
29.     }
30.
31.     $normalisasi = [];
32.     foreach ($kriterias as $kriteria) {
33.         $nilai_kriteria = array_column($nilai, $kriteria->id);
34.         $max = max($nilai_kriteria);
35.         $min = min($nilai_kriteria);
36.
37.         foreach ($kriterias as $kriteria) {
38.             $nilai_kriteria = array_column($nilai, $kriteria->id);
39.
40.             $max = max($nilai_kriteria);
41.             $min = min($nilai_kriteria);
42.
43.             foreach ($gurus as $guru) {
44.                 $v = $nilai[$guru->id][$kriteria->id] ?? 0;
45.                 $normalisasi[$guru->id]['nama_guru'] = $guru->nama_guru;
46.
47.                 if ($kriteria->jenis == 'benefit') {
48.                     $normalisasi[$guru->id]['nilai'][$kriteria->id] = $max != 0 ? ($v / $max) : 0;
49.                 } else {
50.                     $normalisasi[$guru->id]['nilai'][$kriteria->id] = $v != 0 ? ($min / $v) : 0;
51.                 }
52.             }
53.         }
54.
55.     }
56.
57.     return view('perhitungan.normalisasi', compact('normalisasi', 'kriterias', 'title'));
58. }
59.
60. /**
61.  * Show the form for creating a new resource.
62.  */
63. public function matrix()

```

```

64.     {
65.         $title = "Matriks";
66.
67.         $kriterias = KriteriaModel::all();
68.         $gurus = DataGuruModel::all();
69.
70.         $matrix = [];
71.         foreach ($gurus as $guru) {
72.             foreach ($kriterias as $kriteria) {
73.                 $nilai = PenilaianModel::where('data_guru_id', $guru->id)->where('kriteria_id',
$kriteria->id)->value('nilai') ?? 0;
74.                 $nilai_kriteria[] = $nilai;
75.                 $temp[$guru->id][$kriteria->id] = $nilai;
76.             }
77.         }
78.
79.         foreach ($kriterias as $kriteria) {
80.             $nilai_kriteria = array_column($temp, $kriteria->id);
81.
82.             $max = max($nilai_kriteria);
83.             $min = min($nilai_kriteria);
84.
85.             foreach ($gurus as $guru) {
86.                 $v = $temp[$guru->id][$kriteria->id] ?? 0;
87.
88.                 if ($kriteria->jenis == 'benefit') {
89.                     $norm = $max != 0 ? ($v / $max) : 0;
90.                 } else {
91.                     $norm = $v != 0 ? ($min / $v) : 0;
92.                 }
93.
94.                 $matrix[$guru->id]['nama_guru'] = $guru->nama_guru;
95.                 $matrix[$guru->id]['nilai'][$kriteria->id] = $norm * $kriteria->bobot;
96.             }
97.         }
98.
99.         return view('perhitungan.matrix', compact('matrix', 'kriterias', 'title'));
100.     }
101.
102. /**
103.  * Store a newly created resource in storage.
104.  */
105. public function perangkingan()
106. {

```



```

107.     $title = "Perangkingan";
108.     $gurus = DataGuruModel::all();
109.     $kriterias = KriteriaModel::all();
110.
111.     $result = [];
112.
113.     foreach ($gurus as $guru) {
114.         $total = 0;
115.         foreach ($kriterias as $kriteria) {
116.             $nilai = PenilaianModel::where('data_guru_id', $guru->id)->where('kriteria_id',
$kriteria->id)->value('nilai') ?? 0;
117.             $nilai_kriteria[] = $nilai;
118.             $temp[$guru->id][$kriteria->id] = $nilai;
119.         }
120.     }
121.
122.     foreach ($kriterias as $kriteria) {
123.         $nilai_kriteria = array_column($temp, $kriteria->id);
124.
125.         $max = max($nilai_kriteria);
126.         $min = min($nilai_kriteria);
127.
128.         foreach ($gurus as $guru) {
129.             $v = $temp[$guru->id][$kriteria->id] ?? 0;
130.
131.             if ($kriteria->jenis == 'benefit') {
132.                 $norm = $max != 0 ? ($v / $max) : 0;
133.             } else {
134.                 $norm = $v != 0 ? ($min / $v) : 0;
135.             }
136.
137.             $score = $norm * $kriteria->bobot;
138.
139.             $result[$guru->id]['nama_guru'] = $guru->nama_guru;
140.             $result[$guru->id]['score'] = ($result[$guru->id]['score'] ?? 0) + $score;
141.         }
142.     }
143.
144.     usort($result, fn($a, $b) => $b['score'] <=> $a['score']);
145.
146.     return view('perhitungan.perangkingan', compact('result', 'title'));
147. }

```

```

148.
149. public function laporan()
150. {
151.     $title = "Laporan Pemilihan Guru Terbaik";
152.     $gurus = DataGuruModel::all();
153.     $kriterias = KriteriaModel::all();
154.
155.     $nilai = [];
156.     foreach ($gurus as $guru) {
157.         foreach ($kriterias as $kriteria) {
158.             $v = PenilaianModel::where('data_guru_id', $guru->id)
159.                 ->where('kriteria_id', $kriteria->id)
160.                 ->value('nilai') ?? 0;
161.
162.             $nilai[$guru->id][$kriteria->id] = $v;
163.         }
164.     }
165.
166.     $result = [];
167.     foreach ($kriterias as $kriteria) {
168.         $nilai_kriteria = array_column($nilai, $kriteria->id);
169.         $max = max($nilai_kriteria);
170.         $min = min($nilai_kriteria);
171.
172.         foreach ($gurus as $guru) {
173.             $v = $nilai[$guru->id][$kriteria->id];
174.             $norm = $kriteria->jenis == 'benefit'
175.                 ? ($max != 0 ? $v / $max : 0)
176.                 : ($v != 0 ? $min / $v : 0);
177.
178.             $score = $norm * $kriteria->bobot;
179.
180.             $result[$guru->id]['nama_guru'] = $guru->nama_guru;
181.             $result[$guru->id]['score'] = ($result[$guru->id]['score'] ?? 0) + $score;
182.         }
183.     }
184.
185.     uasort($result, fn($a, $b) => $b['score'] <=> $a['score']);
186.
187.     $ranking = 1;
188.     foreach ($result as &$r) {
189.         $r['ranking'] = $ranking++;

```

```

190.     }
191.
192.     return view('perhitungan.laporan', compact('result', 'title'));
193. }
194.
195. public function cetakLaporan()
196. {
197.     $gurus = DataGuruModel::all();
198.     $kriterias = KriteriaModel::all();
199.
200.     $nilai = [];
201.     foreach ($gurus as $guru) {
202.         foreach ($kriterias as $kriteria) {
203.             $v = PenilaianModel::where('data_guru_id', $guru->id)
204.                 ->where('kriteria_id', $kriteria->id)
205.                 ->value('nilai') ?? 0;
206.             $nilai[$guru->id][$kriteria->id] = $v;
207.         }
208.     }
209.
210.     $result = [];
211.     foreach ($kriterias as $kriteria) {
212.         $nilai_kriteria = array_column($nilai, $kriteria->id);
213.         $max = max($nilai_kriteria);
214.         $min = min($nilai_kriteria);
215.
216.         foreach ($gurus as $guru) {
217.             $v = $nilai[$guru->id][$kriteria->id];
218.             $norm = $kriteria->jenis == 'benefit'
219.                 ? ($max != 0 ? $v / $max : 0)
220.                 : ($v != 0 ? $min / $v : 0);
221.
222.             $score = $norm * $kriteria->bobot;
223.             $result[$guru->id]['nama'] = $guru->nama_guru;
224.             $result[$guru->id]['score'] = ($result[$guru->id]['score'] ?? 0) + $score;
225.         }
226.     }
227.
228.     uasort($result, fn($a, $b) => $b['score'] <=> $a['score']);
229.
230.     $ranking = 1;
231.     foreach ($result as &$r) {
232.         $r['ranking'] = $ranking++;
233.     }

```

```
234.  
235.   $pdf = PDF::loadView('perhitungan.cetakLaporan', ['result' => $result])->setPaper('a4',  
    'portrait');  
236.   return $pdf->stream('laporan-perangkingan.pdf');  
237.   }  
238. }
```